

通往那辆没人想画的汽车

一组关于人类如何探索、发现与成长的工作假设

修订稿 · 2026 年 9 月

摘要

流行的说法是：想找到真正重要的东西，最好不要盯着目标。本文检验这句话，结论分三层。

实验层。 Picbreeder 复现实验与迷宫实验支持一个窄结论：只按终点相似度选择的进化搜索，遇到欺骗性强的问题，会在有限预算内找不到终点；奖励“行为不同”的搜索反而能找到。这两组实验没有证明“目标本身有害”，因为相似度函数、表征、搜索算子和预算是一起变化的。

机制层。“目标”一词同时指价值、问题承诺、局部代理指标和搜索算子，它们各有各的失败方式。指标与搜索的失败至少有四类：搜索被困、代理外推失效、噪声选择、策略性迎合，对策各不相同。

迁移层。把这些机制搬到人身上，缺少直接的人类证据，还要加上算法没有的约束：人生不能重置，结果只有一条路径，贡献与回报会分离。所以本文把结论限定为设计假设：保持有意义的候选差异，保存可复查的记录，用有判别力的试验推进，为下行风险单独设计缓冲，并给每条探索线设停止规则。

探索能提高发现出现的机会，保证不了个人得到回报。

关键词：目标与代理指标；新颖性搜索；古德哈特定律；探索与利用；下行风险

导读

全文分四个部分。第一部分讲实验能推出什么；第二部分讲发现的案例；第三部分讲从算法到人有什么变化；第四部分给出检验和使用的方法。只想要结论，读摘要和第 20 节；想直接使用，读第 18 节、第 19 节和附录 B。每个案例后面的“证据边界”框写明它能支持什么、不能支持什么。

关于核查

本文的事实与数字尽力做了核查，但条件有限：只能通过网页搜索摘要核对，读不到论文原文，部分数字与文献尚未核实。这些地方在正文用脚注或表标注出，附录 A 逐条标注每个来源的核查状态。

核心判断与置信度

判断	置信度	证据基础	什么会推翻它
只按终点相似度选择的进化搜索，在欺骗性强的问题上，有限预算内容易找不到终点；奖励行为差异的搜索可以做得更好	高（限于所测的任务与算法）	Picbreeder 复现实验（第 1 节）与迷宫实验（第 2 节）；后续文献确认结果依赖行为表征	同等预算与表示下，终点导向搜索在同类任务上稳定成功的独立重复实验
这些结果不能解释为“目标本身有害”：失败来自代理指标、表征、搜索算子与预算的特定组合	高	实验同时改变了多个成分，没有因子分解（第 1 节、第 3 节）	逐项改变各成分的因子实验，显示单一成分承担了绝大部分效应
指标与搜索的失败至少有四类机制，对策各不相同	高（概念与构造反例，没有经验估计）	两个构造反例，及与古德哈特变体分类的对应（第 4 节）	找到一种无法归入任何一类、且对策相同的失败
个人的探索预算受下行风险约束：在乘性过程（每一步按现有财富的比例增减）中，期望值与长期增长率可以背离，甚至符号相反	数学结论：高；用于个人决策：中	凯利判据与算例（第 11 节）	证明个人的重大决策不具有乘性结构，且失败可以完全隔离
叙事性案例（麦克林托克、古迪纳夫、考里科、普拉舍、怀尔斯）可以展示机制，不能估计策略收益	高	案例缺少分母（同类做法总共有多少人做过、成功了几个），多处存在叙事偏差（第 8 节、第 9 节、第 12 节）	建立带分母的纵向样本，并显示策略与结果之间稳定的关系
长周期、容忍失败的资助制度与更高影响、更新颖的研究相关	中低	一项准实验研究（HHMI 与 NIH，第 16 节）：捆绑处理，单一情境；相关的大数据证据仍在争论中	在其他制度与时期的复现失败，或识别出解释全部差异的混杂因素
对个人，保存可复查的记录、设置分层门槛、用有判别力的试验推进、设停止规则，比“做喜欢的事”更可能支撑长期探索	低到中（机制推理加局部的人类证据，没有直接的对照研究）	第 10 节、第 13 节、第 14 节	对照研究显示这些做法对长期产出没有帮助，或有害

置信度是本次修订给出的判断，没有统计意义上的区间；它随证据变化。

目录

第一部分 实验说了什么.....	4
1 引子：那辆没人想画的车.....	4
2 迷宫实验：能推出什么，不能推出什么.....	5
3 “目标”这个词里装着什么.....	8
4 古德哈特与欺骗性地形：四类需要分开处理的失败.....	9
5 “有趣”能做什么，不能做什么.....	12
第二部分 发现是怎样发生的.....	14
6 发现与验证：两种控制模式.....	14
7 踏脚石与“邻近可能”.....	15
8 麦克林托克：一个需要分层的案例.....	16
9 回头看的偏差.....	18
10 有约束的探索：结构支撑它，情绪支撑不了.....	19
第三部分 从算法到人：什么会变.....	23
11 平均值与单条路径：算法的结论搬到人身上会丢什么.....	23
12 幸存者偏差、贡献与回报：普拉舍的故事.....	25
13 探索的记忆基础设施.....	28
14 门槛：放下代理，不等于放下标准.....	30
15 多样性储备与鲁棒性：MAP-Elites 的迁移边界.....	32
16 制度如何对待探索.....	34
第四部分 怎样检验，怎样使用.....	36
17 检验这套框架自身.....	36
18 问题结构：一份诊断清单.....	39
19 一个可执行的框架.....	40
20 回到那辆车.....	42
附录 A 参考来源与使用限度.....	44
附录 B 探索档案卡.....	49
附录 C 术语表.....	50

第一部分 实验说了什么

1 引子：那辆没人想画的车

2007 年前后，肯尼斯·斯坦利（Kenneth O. Stanley）和 Jimmy Secretan、Nicholas Beato、David D'Ambrosio 等人在中佛罗里达大学做了一个叫 Picbreeder 的网站。规则简单到近乎幼稚：屏幕上一次给你 15 张由一种叫 CPPN 的神经网络生成的图，看起来像万花筒涂鸦；你挑一张或几张觉得有意思的，点下一步，系统按你的选择繁殖出新的一批；你接着挑，它接着繁殖。你也可以从别人已经“养”出来的某张图接着往下养。这就是全部。

斯坦利多次讲过一个例子。他接手了一张别的用户留下的、像外星人脸的图¹，一代一代往下点：脸上两只圆眼睛的位置慢慢下移，越来越像车轮，最后整张图变成了一辆跑车。这辆车不在他的计划里。这里要标明证据的层次：完整的图像谱系属于平台记录，“他当时怎么想”属于多年后的回忆。回忆足以提出问题，不足以当证据。

问题是这样的：既然这类图能被发现，那么只要设一个明确的目标，让算法直接朝“画出这张图”去优化，应该更快、更准才对。

斯坦利和 Brian Woolley 在 2011 年的论文《论先验目标对进化和表征的有害影响》里检验了这个直觉。他们从 Picbreeder 上由人类交互演化出的图里挑了 6 个作目标，让同一类进化算法直接朝它们搜索，每个目标重复 20 次，每次最多 3 万代。成功的判据是适应度超过论文设定的图像相似度阈值。它只表示满足作者定义的匹配标准，既不等于像素一致，也不等于恢复了原来的网络。结果见表 1。

表 1 Woolley 与 Stanley（2011）：以 Picbreeder 图像为目标的自动搜索

目标图像	自动搜索的成功次数（共 20 次）	Picbreeder 上人类发现所用代数
Simple	14†	—
Crescent	11†	—
Eye	1†	—
Warp	0†	—
Butterfly	0	90
Skull	0	74

说明：“—”表示本次没有核到；“†”表示该次数尚未对照论文原表核实。Butterfly 与 Skull 未被重新演化、Skull 的“20 次、每次最多 3 万代”设置，以及 90 与 74 这两个代数，在二手来源中得到印证。

这组数字需要三处限定，缺一处就会被读成它没有说的东西。

¹ 多家转述称起点是更早的用户养出的外星人脸图，斯坦利在此基础上养出了汽车（UCF 技术转移办公室与维基百科的转述；Quanta 的报道没有说明谁养出了外星人脸）。谱系细节以 Picbreeder 平台记录为准，本文没有核对。

零次成功只是有限预算内的零次观察。把 20 次运行当作同一条件下的独立试验，0/20 对应的单侧 95% 精确上界约为 13.9%²。它不能证明这种方法永远不可能成功。几个不同目标各有一个 0，在不假设它们同质的前提下，也不能合成一个通用概率。

两套实验的资源口径不同。自动搜索每代要评估整个种群，交互界面每屏只给用户看 15 张图；用户还会查看、回退、继承别人的图像。这些成本与机器评估不在同一个量纲上。所以 Skull 在人类交互里 74 代被发现，与自动搜索 3 万代仍未达标，不能相除得到一个效率倍数。

74 代描述的是成功谱系的深度。它不包含平台上全部未被选中的候选、失败支路和其他用户的探索，也不包含人类选择者带进来的视觉经验。一条成功路径很短，与一种搜索策略事前很高效，是两个不同的命题。

去掉这些之后，实验剩下的结论是：一种表示能够产生某个对象，并不保证以终点相似度为主导的搜索容易再次找到它。这个结论已经足够反直觉。它没有证明“目标导致难以发现”，因为实验里同时变化的还有相似度函数、CPPN 编码、结构变异算子、物种划分和预算；要拆开原因，需要逐项改变这些成分的因子实验（每次只改一项，其余不动）。原作者给出的解释比实验本身能识别的更强，引用原作者不能免除这层论证责任。

还有一层常被整段跳过：表征。CPPN 用少量参数生成对称、重复、渐变等空间规律的图像，网络结构的微小变化会改变可到达的候选集合。“能表示一个目标”“能从当前状态通过变异抵达它”“能识别出有前途的中间状态”是三件事。评价函数只管第三件的一部分，可达性和变异分布约束着前两件。后文讨论个人知识迁移时，这三层区分同样成立。

汽车故事让人直观看到中间形态可以多么不像终点，这组实验把同一件事放进了可控条件。斯坦利与乔尔·莱曼（Joel Lehman）在 2015 年把这条线写成《伟大不能被计划》（*Why Greatness Cannot Be Planned*）。这本书常被读成一句励志格言：“别执着目标”“跟随好奇心就好”。这种读法丢掉了书里最有价值的部分：一组可以精确定义的搜索机制，说明当你想让一个寻找系统产出重要的东西，需要往里面放进什么、避免什么、怎样平衡。这些机制有伪代码，有控制变量，在自己的实验命题上非常清楚。清楚不等于可迁移。它们能否解释人的研究与成长，要用另外的证据检验；形式上的严格替代不了这一步。

本文要做的，是把这组机制拆出来，并在每一处标明证据能支持到哪一步。

2 迷宫实验：能推出什么，不能推出什么

要理解这些结论，先要把“朝目标走”这件事说窄，再看迷宫实验到底做了什么。

² 计算方法：单侧 95% Clopper–Pearson 上界为 $1 - 0.05^{1/(1/20)} \approx 0.139$ 。

2.1 先把“朝目标走”说窄

最直觉的做法是：你想要 X，估计自己离 X 有多远，朝“离 X 更近”的方向走。下文所有关于“贪心”的讨论，只针对一种简化的搜索器：它只接受让局部评分立即改善的候选。工程里常被拿来类比的方法不满足这个条件：随机梯度下降不保证每一步的真实损失下降；模型预测控制在一个预测时域上规划；一般的启发式搜索可以保存多个前沿结点，暂时远离目标。明确的评价函数并没有规定算法怎样组织时间。把整个优化与规划方法家族拉来替一个特定的贪心基线承担失败，是转述这条研究线时最常见的扩大化。

这个简化搜索器仍然值得研究，因为它对应人们最熟悉的目标管理：减肥每天称体重，朝更低的数字走；学外语，朝更熟练走。目标清楚，反馈直接，每一步都让你更近，在这种结构上它近乎完美。问题在于，大量重要的事不具备这种结构。

2.2 迷宫实验怎么做，结果是什么

斯坦利和莱曼最早处理这件事，是从迷宫实验开始的：二维迷宫里，一个小机器人要找到出口，每个候选是一个决定行走策略的控制网络。这里有两套时间，混淆它们会让整个机制说明失真。动作时间指机器人在一次运行里移动、观察、转向，最后留下一整段轨迹。代际时间指搜索器生成一批控制器，让它们各自跑完，再按评价选出父代、产生下一代。

原实验评价的是整段运行结束后的行为，目标导向的版本用终点到出口的距离打分。所以一个控制器完全可以在单次轨迹里先远离出口、绕过墙、再抵达。被压低分数的，是那些只完成了部分绕行、停在半路的中间控制器：它们的终点评分较低，因而较难在代际之间传播。“对每一步筛选”的说法必须先交代“步”的单位，这里的单位是一整次运行。

这些实验里的目标导向版本用的是 NEAT（一种同时进化网络结构与权重的神经进化算法）：它有种群，用物种划分保护新结构，有结构变异，同时保留多个谱系。所以它不能算单点爬山，也不满足“任何退步立即淘汰”。恰当的描述是“由终点评价主导繁殖选择的进化搜索”；只有当某个具体实现满足贪心条件时，才该称它“贪心”。

接下来是这条线最有名的一步。他们把奖励规则换掉：不管出口在哪，每一代只奖励那些与此前试过的行为都不一样的策略，这就是新颖性搜索。按直觉这应该更差，实验结果相反。在他们报告的困难迷宫上，各方法都做 40 次独立运行：目标导向的 NEAT 成功 3 次，随机选择的进化基线成功 4 次，新颖性搜索成功 39 次³。

2.3 为什么新颖性搜索能成功

算法用“机器人最终到达的位置”定义行为差异，而出口正是“最终位置”这个空间里的一个点。有一种常见解释就从这里跳了一步：既然出口在这个空间里，奖励“到达不同位置”就等同于在逻辑上奖励“到达出口”。这一步推不出来。一个空间包含某个点，只给出包

³ 各方法“每种 40 次运行”和“新颖性搜索显著更好”在二手来源中得到印证；3/40、4/40 与 39/40 这三个具体次数尚未对照论文原表核实。

含关系。有限时间内能否命中它，取决于行为可达性、候选生成、采样分布、距离度量、档案机制和时间预算。位置描述符（用来定义“两个行为算不算不一样”的坐标）让搜索关注与到达出口相关的行为差异，没有显式奖励朝出口前进，也不保证在有限预算内覆盖出口。

先验知识确实转移了，要说清转移的是什么。“应该关注位置”“出口在哪个方向”“哪条路径能穿过障碍”是三种不同的信息。描述符编码了第一种，没有编码后两种。另外，原实验的控制器本身接收与目标方向相关的传感输入。这不意味着新颖性得分用了目标距离，但足以说明整个系统里仍然存在与目标相关的信息。把这些统一写成“先验知识从适应度函数搬进了描述符”，会造成一种信息守恒的错觉。

2.4 四个常被说过头的说法

转述这条研究线时，有四个说法流传很广，每一个都比证据走得更远。表 2 列出它们的问题和站得住的版本。

表 2 四个常被说过头的说法

常见说法	问题在哪里	站得住的版本
多臂赌博机与 Gittins 指数证明：只顾利用的策略会被可证明地锁死在最早撞见的局部最优上	赌博机假定有明确的奖励分布或贝叶斯先验，探索的目的是获取信息、提高长期累计回报，“局部最优”不是赌博机问题的语言。在一些含噪的未知回报设定下，纯利用确实可能产生随时间线性增长的遗憾，但这依赖具体的分布、初始化和可观察信息，不是无条件定理。Gittins 指数的最优性也依赖独立臂、折扣和贝叶斯信息结构。	两个传统相关，结论不能硬接。
在高维、无界的行为空间里，追求差异会退化成随机游走	原始新颖性搜索论文本身研究过 400 维的轨迹描述符，没有观察到相对主要设置的显著性能下降 [†] 。维度、无关特征、空间无限扩张、有限预算和距离集中是几个不同的问题，各自需要自己的条件与实验，不能连成一条等号链。400 维实验也不证明所有高维表征都处理好。	表现高度依赖行为表征（Kistemaker 与 Whiteson, 2011）。“高维必然退化”这个无条件概括不成立。
迷宫成功的大半功劳属于描述符	行为表征是关键条件之一，改变它可能显著改变表现，这一点有实验支持。必要条件可能有好几个，彼此还有交互。谈贡献份额，需要预先定义可比较的干预和分解规则；没有这样的设计，“大半”“全部”“真正决定”都只是虚假的精确。	行为表征是关键条件之一。
“在某些世界里，找到目标的最有效方法恰恰是不去找它”	传播力极强，技术上误导：它让“取消终点代理”被读成“取消方向、价值和判断”。	在某些搜索结构中，一组特定的评价方式、行为表征、候选生成与选择机制，会在有限预算下共同阻断通往终点的路径；改用行为覆盖、信息增益或多样性保持机制，有时能更有效地发现终点。

[†] 关于 400 维描述符实验的表述尚未对照论文原文核实。

表 2 最后一行的改写保留了原句的全部信息量，同时避免了一个误读：以为要取消方向、价值和判断。

3 “目标”这个词里装着什么

全文以及那本书的所有通俗转述里，“目标”一词同时承担着性质不同的几样东西。拆开来，它们是四类决策要素，外加三个必须单列的接口，见表 3。

表 3 “目标”一词里的四类要素与三个接口

要素	回答的问题	例子
价值与硬约束	什么不能牺牲	诚实、安全、生存、照护责任、你希望解决的那类广义问题
问题承诺	我要解决什么	证明一个定理、让 mRNA 成为可用平台、理解一个具体异常
局部代理	今天优化哪个可计算的指标	论文数、引用数、测验分数、学习进度
搜索算子	怎样组织搜索	贪心还是保持多样性，允许不允许回退，串行还是并行
接口：候选生成	你能造出什么样的下一步	工具、知识、组合方式
接口：环境信息	你能观察到什么	数据、反馈、同行的意见
接口：停止规则	什么时候不再投入	复审日期、止损条件

这样才能直接解释一件常见的事：高层目标完全相同的两个人，会因为知识、工具、搜索方法、资源和止损方式不同，得到完全不同的结果。

迷宫和 Picbreeder 展示的失败，发生在局部代理、搜索算子与候选生成的特定组合上，与“一个人有远大志向”无关。Picbreeder 上那辆车的每一代都有明确的选择：用户在挑他当下觉得有意思的图。新颖性搜索有清楚的优化准则：最大化相对参照集的行为差异。MAP-Elites 在每个小生境里保留精英。Go-Explore（见第 13 节）按状态价值决定回访哪个单元。这些方法全都保留了选择、偏好与评价，弱化的只是固定的终点相似度对繁殖选择的支配。新颖性搜索的文献自己也承认，新颖性可以写成一个优化目标。

反过来情形需要限定。缺少前两类要素，会让长期、高成本的投入失去可复审的理由、边界和反馈，这是一个可以观察的风险。它不构成“没有明确终点就必然漂移”的一般定律：一些低成本的活动可以先产生体验和候选价值，再形成承诺；儿童的学习、审美经验和偏好探索都不需要预先清楚地表述终点。把尚未表达的价值判成空缺，和把开放的体验诊断成注意力失控，都没有证据支持。

最后要分清目标函数与优化器。一个终点目标可以配合非贪心、保持多样性、允许回退、并行试验和层级子目标的搜索器；一个看似开放的目标也可以被僵化执行。迷宫实验展示的是“特定代理 × 特定表征 × 特定优化过程 × 特定预算”的失败组合，单独证明不了终点意图本身有害。

4 古德哈特与欺骗性地形：四类需要分开处理的失败

指标替代价值，在人类世界里有一个熟悉的名字，比迷宫实验早几十年就被写下来了。经济学家查尔斯·古德哈特（Charles Goodhart）1975 年在一篇货币政策论文里写道：任何被观察到的统计规律，一旦被用于控制目的，就倾向于崩溃。心理学家唐纳德·坎贝尔（Donald Campbell）1976 年谈教育测验时更直白：测验在被当成日常教学目标之前是好的能力指标；一旦它本身变成目标，就同时失去了作为指标的价值，并扭曲教学过程。⁴

常见的讲法会在这里做一个很漂亮的合并：欺骗性适应度地形（局部改进会把搜索引向死路的问题结构）是形式骨架，古德哈特定律是它在人类组织里的实例，两者同构。这个合并站不住，还会掩盖诊断所需的信息。两个反例就足以否定一般的等价关系（图 1）。

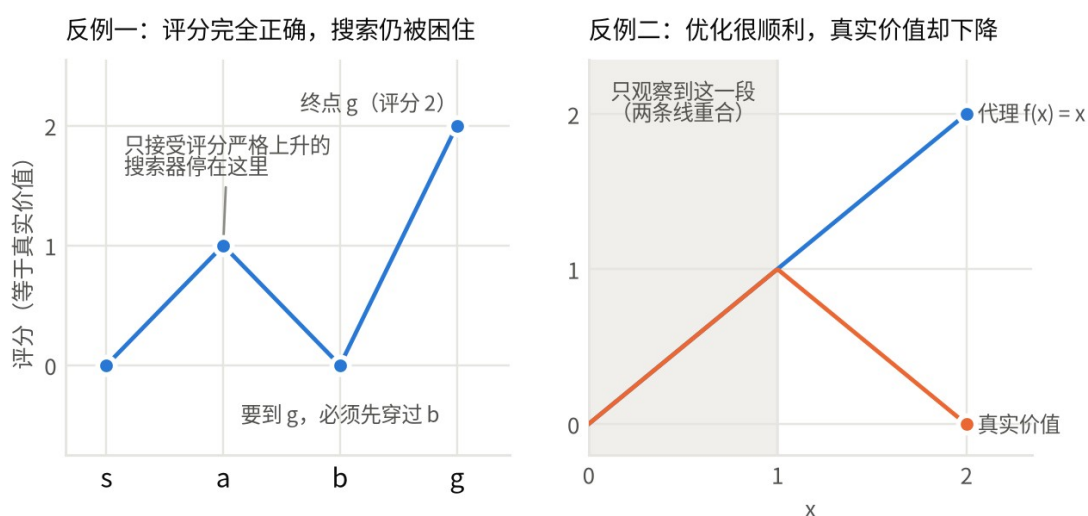


图 1 两个反例：搜索被困与代理外推失效是两种不同的失败

第一个反例：目标完全正确，搜索仍被困住。 构造一条有向路径 $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow g$ ，只允许沿箭头相邻移动。令真实价值与被优化的评分完全相同： s 为 0， a 为 1， b 为 0， g 为 2。一个只接受评分严格上升的搜索器可以到达 a ，却无法穿过 b 抵达 g 。这里代理没有任何失真，只要到了 g ，评分也会正确认出它。失败来自路径约束与严格局部改进的组合。把评分换成多维向量不会自动解决它；保留 b 、允许暂时下降或改变生成算子才可能有效。

第二个反例：优化非常顺利，真实价值反而下降。 设 x 在 0 到 2 之间取值，代理 $f(x) = x$ ；真实价值在 0 到 1 之间等于 x ，在 1 到 2 之间等于 $2 - x$ 。只在 0 到 1 的范围内观察时，代理与价值完全一致；持续优化代理会把 x 推到 2，真实价值降到 0。这里没有任何局部搜索困难，代理很好优化，全局最优也很容易找到。错误来自把观测范围内的关系外推到了新范围。

这两种失败需要不同的干预。前者可能需要保留中间候选、允许回退或改变搜索算子；后者可能需要修改指标、限制外推或补充独立验证。如果只有“指标化的密集选择压力有

⁴ 常见的简化表述 “When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure” 常被归于 Marilyn Strathern 1997 年对古德哈特的转述，古德哈特本人的原话是上文那一句。

害”这一个诊断，你会在第一种情况下徒劳地更换指标，在第二种情况下靠增强搜索能力加速损失。

继续往下拆，还有两类。**第三类是评价噪声**。观测评分等于真实价值加上误差；只保留观测最高的候选时，优胜者既可能真实价值高，也可能只是噪声高。这时增加重复测量、独立复验或校正选择偏差，比扩大行为多样性更直接。**第四类是策略性迎合**。当被评价的人能够改变指标而不改善真实价值时，制度会引入主动的应对行为。它涉及动机和因果结构，一个被动的迷宫不会自动再现它。四类失败的对照见表 4。

表 4 四类需要分开处理的失败

失败类型	最小例子	代理是否失真	对策方向
搜索被困（欺骗性地形）	路径 $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow g$ ，评分 0、1、0、2	否，评分等于真实价值	保留中间候选，允许回退，改变生成算子
外推失效	只在 0 到 1 之间观察，代理与价值一致，越过 1 后分道	是，超出观测范围后失真	修改指标，限制外推，补充独立验证
噪声选择	观测评分 = 真实价值 + 误差，只留最高者	是，误差被一并选中	重复测量，独立复验，校正选择偏差
策略性迎合	被评价者改变指标而不改善价值	是，指标被主动操纵	设计激励，轮换或隐藏指标，独立审计

Manheim 与 Garrabrant（2018）对古德哈特变体做过一份有用的机制分类，共四类：

- 回归型：选择代理指标时，同时选中了代理与目标之间的偏差。
- 极端型：代理取极端值的世界，可能不同于观察到相关性的普通世界。
- 因果型：相关不等于因果时，干预代理不一定推动目标。
- 对抗型：优化代理会激励他人把自己的目标与代理挂钩，从而破坏相关。

表 4 与这份分类有对应也有差异：外推失效近似极端型，噪声选择近似回归型，策略性迎合对应对抗型；因果型没有单列；“目标正确而搜索被困”属于欺骗性地形，古德哈特问题里没有这一类。这份分类属于概念整理，不是经验定律。可以确定的是：这些机制会同时出现，彼此没有逻辑上的蕴含；每个人类例子都应该指出是哪一类正在起作用。发表数上升可能来自切分发表、选题变化或评价噪声，仅知道发表数增加，不足以判断真实的知识价值下降。

那句被反复引用的概括也要收紧。“指标化的密集选择压力有害”过强：密集反馈和强选择，在质量可测、误差可校正、目标对齐的场景里可能极其有效。可检验的版本是：当指标排序偏离长期价值，并且过强的选择压力持续排除有用变体时，指标化会降低长期表现。这句话带来三个可观察的条件：偏离、排除机制和长期结果。缺少这些条件时，不能从“一个组织使用 KPI”直接推定它已经失灵。

4.1 你用什么坐标衡量自己做的事

接下来是一个绕不开的问题：你用什么坐标衡量自己做的事？一个研究者衡量自己进展的方式（发表论文数？引用数？解决的具体问题数？掌握的技术栈？）会反过来决定他探索的形状。只用发表数当坐标，他会做大量低风险、可发表却不重要的工作；用“是否产生了可复用的方法”当坐标，他会被推向周期更长、风险更高的工作。

这里需要一次比通常更细的切分，否则“描述符”这个词会像“目标”一样变得什么都能指。行为表征回答“这个行为位于哪个坐标”；距离回答“它离参照集里的行为有多远”；质量回答“在这个坐标下它做得多好”；终点价值回答“我们最终在乎什么”。这四样在全文里保持分离：一个表征可以支持多个奖励，同一个奖励也可以在不同表征下计算。把论文数、引用数、KPI、学习进步、能否改变问题表述统统塞进“描述符”，就是把表征、奖励、质量和价值混在了一起。

切开之后，实践建议会具体得多。一个研究者可以用“研究对象、方法类别、尺度、数据来源”来描述行为多样性；用预测准确性、可重复性或解释力做最低质量标准；用长期知识价值决定资源倾斜；把论文数只当作行政计数。灾难通常发生在行政计数被升格为核心奖励、并进一步替代价值判断的那一刻。

换成更高级的词也不等于完成了审计。“改变了问题表述”“产生了可复用方法”“具有颠覆性”，同样可以被空泛的措辞、夸大的适用范围和形式化包装操纵。所以每一项都需要独立检查：预测是否更准确，别人能否实际复用，复用成本多少，是否改变了一个可检验的问题，谁承担错误的代价。

你的坐标还有很大一部分是环境默认给你的：家庭有一套“什么算混得好”，学校有一套，行业有它自己的。这些坐标塑造了你的探索方式。但这里要停在可以观察的东西上：换环境之后真正改变的是接触机会、约束、回报结构、参照群体和身份成本。变化究竟来自新坐标，还是来自更多资金、技能与人脉，需要分开看。个人反思、家庭内部差异、资源变化和主动选择进入哪个环境，都在这个过程里起作用。“换个城市就重画整张探索地图”只是一个比喻，还没有被识别为因果机制。

还有一条流行的自我诊断也要降级：“当你感觉已经很努力却没什么进展，问题往往出在坐标设错了。”这句话没有基率（这类情况总体上有多常见）的支持。相同的感受还可能来自反馈滞后、目标过难、方法无效、资源不足、测量不敏感、处在累积期或单纯疲劳。可用的做法是一个排查顺序：先明确“无进展”具体指什么，再依次检查信号是否可观察、时间尺度是否合理、执行质量是否达标、瓶颈在哪里、目标是否适切。换坐标只是候选干预之一，要和改方法、减负、寻求反馈放在一起比较。

5 “有趣”能做什么，不能做什么

如果坐标这么关键，“什么算有趣”就不能靠直觉打发。这个问题有一个相当有力的形式化候选答案。计算机科学家于尔根·施密德胡贝（Jürgen Schmidhuber）从上世纪 90 年代起主张：可以用观察者的学习进步（压缩进步）来定义内在奖励，一个新颖模式的价值，在于它让你对世界的模型变好了多少。纯随机的噪声不有趣，因为它无法被压缩；已经完全掌握的东西也不有趣，因为没有进步可言；真正有趣的是中间那条带。皮埃尔-伊夫·乌迪耶（Pierre-Yves Oudeyer）等人在发展机器人上把这条原则做成了“学习进步驱动”的探索。

这是一个有影响力的计算方案，它不是人类兴趣的定义。人对惊奇、审美、社交、情感和熟悉性的反应，不由这个等号自动囊括。把它当作候选解释，并说清它能和哪些竞争解释区分开，比把它写成“有趣的本质”更有用。

技术上先要四分，否则后面所有讨论都会滑动。一个样本远离参照集，是几何新颖；模型给它很低的概率，是惊讶；它改变了你对未知机制的判断，是信息增益；训练之后你在独立数据上的表现改善了，是学习进步。这四件事可能相关，也可能分离：不可预测的噪声能持续制造惊讶，却不带来任何可泛化的学习；重复测量一个关键参数毫不新颖，却可能产生重要信息。新颖性搜索的近邻得分不能直接称为压缩进步。

在人这一侧，常被拿来当经验支持的两项研究测的是不同的东西。Kang 等人 2009 年研究的是成人在知识性问答中的主观知晓程度与好奇心、记忆的关系；Kidd 等人 2012 年的“金发女孩效应”研究的是 7 到 8 个月大的婴儿对视觉事件序列的注意分配，其中的“复杂度”由一个理想学习者模型估计，模型算出的惊讶度不等于直接测量了每个婴儿的内部概率。对象、任务、因变量和建模方法都不同。把它们合并成一条普遍的人类好奇心曲线，超出了数据能支持的范围；连“多个传统共同指向中等可预测性”这种温和的概括，也需要先定义一个可跨任务比较的潜变量并加以验证。

还有一个限制，决定了这个工具能用到哪一步。学习进步只说明一个对象对某个观察者的当前模型有训练价值。这里要把三个问题分开：模型对它的对象是否准确；能力能否迁移出去；活动本身是否具有体验价值。一个封闭的游戏系统可以有真实而准确的规则世界，玩家的模型确实对应着那个世界；它是否值得投入五年，属于价值判断和机会成本，不能由“封闭”直接否定。一套阴谋叙事在内部同样可以自洽，它的问题在别处：它不改善对现实的预测。这里最需要的是独立检验。把所有封闭系统统一判空，是另一种偷懒。

学习进步一旦被当成复审标准，它自己也成了代理。练熟同一套题、缩窄测试范围、降低任务难度、记住答案，都能制造看起来持续的进步。可用的防护是保留测试、迁移任务、延迟测试、校准记录和外部提出的问题；“感觉更懂了”“训练集表现改善”“对新问题的可靠处理能力上升”应该分开记录。不给学习进步自己做一次古德哈特式的审计，这套框架只是把风险转移到了更难测的指标上。

最后要划一条边界，否则整篇文章会变成另一种自我优化的指标制度。本节讨论的是如何分配探索资源。熟悉的音乐、成熟技艺的重复练习、休息、照护和陪伴未必产生新的模型压缩，它们的正当性来自别处。把“是否产生学习进步”当成生活价值的总标准，是把一个创造力模型扩展到了它管不了的地方。

第二部分 发现是怎样发生的

6 发现与验证：两种控制模式

弗莱明发现青霉素，是被神话化得最厉害的案例，也是校准这套框架的好地方。流行版本是这样：他度假回来，发现一个被遗忘的培养皿里长了霉菌，霉菌周围的细菌全死了，他当场灵光一现。论证只需要事实的一个层次：1928年，亚历山大·弗莱明（Alexander Fleming）在一个被霉菌污染的葡萄球菌培养物里观察到了抑菌现象。度假地点、具体日期和“当场灵光一现”这类情节，需要同期材料才能裁决；用存疑的场景去支撑一个反神话的叙事，会重复它自己批评的写作问题。

有两处需要比通常的讲法更准确。

第一，偶然发生在一个已经准备好的研究环境里。弗莱明当时长期研究葡萄球菌的性质、分离与变异，此前还发现过溶菌酶（1921年），对抗菌现象有持续的注意力。正是这些准备，让他能在污染的培养皿上识别出那圈抑菌带。偶然性与专业准备共同构成了发现条件，只讲前者，是在讲一个更好听但更空的故事。

第二，他并没有把青霉素只当成分离细菌的工具。1929年那篇论文讨论了它作为抗菌剂的潜在用途。他认识到了潜在的治疗价值，主要是局部抗菌用途；他没有建立系统的治疗证据，也没有解决稳定提纯、药代、规模生产和临床转化。⁵这样既避免了“他只把它当工具”的低估，也不回到“一眼发明抗生素”的神话。潜在设想不能当成安全性或疗效证据。

他和助手试过提纯，没有成功。约十年后，霍华德·弗洛里（Howard Florey）、恩斯特·钱恩（Ernst Chain）、诺曼·希特利（Norman Heatley）等人在牛津一个系统研究抗菌物质的项目里推进了提纯、动物实验和临床应用。这段过程应该拆成分开的里程碑：1940年5月的小鼠保护实验（同年8月发表在《柳叶刀》上）；1941年早期的人体使用，以及当年8月的进一步报告；随后跨机构、跨国的工业化生产研究（大规模供应要到1944年前后）。把它们压进“1940年前后把现象推成了药”，读者会以为这些环节在同一年完成。多团队、制造与供给环节本身就是创新因果链的一部分。

通常在这里会得到一个“发现阶段”接“工程化阶段”的图示。它方便，也过于线性。真实的科学和产品创新里，扩张和收敛交替甚至并行出现：提出假说，做严密测试，撞见异常，重新设计表征或仪器，再提出新假说。发现内部包含验证，工程化过程中也会长出新的发现。

更好的写法是两种控制模式。扩张模式负责生成候选、改写问题、寻找异常、保持多样性；收敛模式负责排除错误、提高可靠性、满足约束、交付。它们不构成一个开关：一个团

⁵ 二手转述引用了论文的一句话：青霉素“可能是一种有效的防腐剂，用于或注射入被青霉素敏感微生物感染的部位”。转述还称论文中的注射实验是毒性试验，没有在感染动物身上检验保护效果。这些说法来自二手转述，没有见到论文原文。

队可以同时让一部分人验证、一部分人生成候选；一次设计良好的实验也可以兼有排除与发现的功能。可执行的写法是资源配置与证据门槛：哪些活动必须严格验证，哪些允许候选发散，谁承担协调成本。

切换信号可以写得更具体，但提出信号之后还需要观测标准。“候选空间过早收缩”要看候选的独立谱系数、失败原因是否集中、待检验的假设还剩几个；缺少候选可能来自筛选太严、生成能力不足或真实解本来就很少，这三者的对策不同。“关键不确定性已被识别”要看最近的实验是否真的改变了决策。外部截止日期可以迫使收敛，但不会让证据自动充分；证据不足时，缩小承诺或推迟交付也是合法选项。

这个区分能避开两种廉价误读：把所有成就都归给“坚持目标”，或把所有成就都归给“放弃目标”。科学史里有大量真正目标导向的重大成果：曼哈顿计划、阿波罗、LIGO、半导体制造工艺、人类基因组计划、疫苗的临床转化。它们足以反驳“重要成就不可能由明确目标组织”这样的绝对命题；它们不能单独估计强目标组织平均比其他制度更有效，也不能证明搜索结构决定一切。要做这个比较，还需要任务成熟度、资源规模、动员能力、风险承受，以及失败项目的分母（同类项目总共有多少个）。反对反目标神话的时候，同样要防止把相反的一组成功故事当成因果结论。

证据边界：青霉素

能支持：偶然与专业准备共同构成发现条件；发现、提纯、临床转化分属不同团队和不同年份；发现与验证是两种可以并行的控制模式。

不能支持：“偶然的发现比计划更有效”这类比较结论；“他只把青霉素当工具”与“一眼发明抗生素”两种说法。

7 踏脚石与“邻近可能”

斯坦利给那些“看起来无关、事后却被证明走在路上”的中间形态起了个名字，叫踏脚石。从你现在站的地方到一个真正重要的目标，中间隔着一串需要踩过去的石头；每一块单看都不像通向目标，甚至像在反方向。

“踏脚石是必经之石”这个说法要先收紧。观察到一条路径用到了它，只能证明路径依赖。要证明必要性，必须排除所有其他可行路径，或者把主张限定在特定的初始条件、算子和预算下。在一个已定义的状态图里，只有当从起点到终点的所有可行路径都通过某个状态时，它才相对于这个图具有必要性；改变允许的边、增加工具或允许更大的跳跃，必要性也可能消失。历史通常只留下实际发生的那一条路径，它揭示机制，不穷尽可行路径。外星人脸的圆眼睛可以下移成车轮，这证明了一种生成关系，不证明没有别的图像谱系能产生汽车。

更可操作的概念是条件性瓶颈：在当前的知识、资源和时间里，缺少哪一项能力就无法进行下一项关键测试？这个说法允许被新方法和新合作改变，也更符合不完整知识状态。

当你死死盯着终点的样子，你确实会按“它有多像终点”来评估每一块中间形态，然后把那些暂时不像的丢掉。这个机制成立，不需要“命中注定”的措辞来加强。

要给这块石头一个理论依托，可以放进复杂系统生物学家斯图尔特·考夫曼（Stuart Kauffman）的邻近可能：在任何一个时刻，一个系统周围都环绕着一圈只差一步、可以通过现有材料的重组和微小修改而到达的东西；每当一个邻近可能实现，它本身又打开一圈此前无法到达的邻近可能。

这个概念要立刻拆成三层。物理上可能的组合是第一层；当前技术与资源下可实施的动作是第二层；研究者实际意识到并纳入考虑的选项是第三层。发现某个用途，改变的通常是后两层，未必意味着物理上出现了一个此前不存在的可能性。新工具、成本下降和问题重新表述，对这三层的影响也不一样。青霉素照此改写：它的认识、实验与转化扩展了当时可实施的抗菌治疗路线。要说“整个抗生素时代此前根本不在医学的邻近可能里”，需要排除更早的抗菌观察、其他化疗路线和独立发现过程，这个排除工作没有人做过。

这套图景在 2014 年被 Tria、Loreto、Servedio 和 Strogatz 写成了一个可检验的数学模型，发表在《科学报告》上。他们用 Pólya 罐子的推广来模拟一个会随每次新颖事件而扩张的空间：每抽出一个“新颖”的球，就往罐子里加入若干此前不存在的新球。模型给出两条可用数据检验的统计规律：累计不同元素数随事件总数增长的规律（Heaps 律；它的对象是累计不同元素数，“新颖性发生的速率”要由它的增量来定义），以及被探索空间上元素频率的排序分布（Zipf 律）。他们在四组真实的人类活动数据上做了比较：维基百科页面的编辑事件、标注系统中标签的出现、文本中的词序列、在线音乐平台上听新歌的顺序。

这件事的分量需要准确定价，通俗转述通常定价过高。批评的那一半仍然成立：Heaps 律和 Zipf 律可以由多种生成机制产生，“拟合了相同的统计规律”不足以唯一识别机制。但只说到这里，就低估了作者实际做的工作：论文还检验了“一个新颖事件为下一个铺路”的关联特征，这是在试图区分机制。审计一项研究，无论它支持还是反对自己的立场，都应该针对作者做过的最强测试。

把方法学上的三步分清楚，这个案例的位置就清楚了：一个模型能产生数据中的模式，是生成能力；它比竞争模型更好地预测未见数据，是比较证据；它在其他领域用同一组参数解释干预结果，是迁移证据。这三步不能互相替代。所以稳妥的说法是：这些领域可能共享一类生成结构，现有模型给出了一个可检验的候选机制，并且做过一部分机制鉴别。把它写成“创新、创造、演化共享的深层结构”，是一个本体论断言，超出模型能支持的范围，也关掉了模型竞争和证伪的空间。用它给个人职业决策提供概率保证，更是越界。

8 麦克林托克：一个需要分层的案例

这个案例被引用得最多，常见的讲法也最经不住史学检验。流行版本是这样：芭芭拉·麦克林托克（Barbara McClintock）在 1940 年代发现基因会跳，1951 年在冷泉港的会议上报告，全场沉默，同行嘲笑，她被埋没三十年，直到分子生物学家在 1970 年代“重新发现”转座，

才在 1983 年给了她诺奖。这个版本主要来自 Evelyn Fox Keller 1983 年的传记《对生物的感觉》（*A Feeling for the Organism*），它塑造了几乎所有后来的转述。

科学史家 Nathaniel Comfort 用麦克林托克的研究笔记、去世后开放的通信和大量访谈做了系统的档案研究（1999 年论文，2001 年专著《纠缠的田野》）。据他的解释：转座现象本身很早就得到了遗传学家的接受，玉米遗传学家和细菌遗传学家在 1950 年代初就反复确认了它，其中有人是独立得到类似结果的。长期的争议集中在她更宏大的那套解释上：可移动元件是一整套“控制系统”的一部分，可以解释发育与分化。这套解释高度思辨，连独立发现了转座的人也不接受，操纵子模型出现之后，她的控制元件论证失去了关注。他由此提出两个更不舒服的判断：这个神话的建构，麦克林托克本人参与其中；诺奖表彰的那部分，与她自己认为最重要的那部分并不重合。

以上每一句都应该归属于 Comfort 的档案研究，不能写成已经结束的科学裁决。这个区别关系到本节究竟能得出什么结论。

2024 年，Qinyan Wu 重新分析了 1961 年麦克林托克与两位细菌遗传学家（Jacob 和 Monod）的交流材料。她接受“控制系统才是麦克林托克自认的核心贡献”这一点，主张两位对玉米控制系统的具体机制理解不足，因而拒绝了她提出的类比；她对 Comfort“性别几乎没有起作用”的判断提出异议，认为存在性别化的承认问题。这项研究不证明麦克林托克所有宏观主张都成立。它足以说明：把这段历史写成“共同体大体做对了，被拒绝的部分基本是错的”，是把一个仍在进行的史学争论宣布成了定论。

要把这个案例用好，必须把被合并的东西拆开。至少有四个可分的对象：转座现象本身；具体位点上的局部调控关系；与细菌调控系统的类比；关于发育和基因组响应的更广泛解释。每一层都有自己的当时证据、后来证据和争议状态。某一层较早被接受，不意味着其他层得到了充分理解；某一层推测过度，也不能抹去已被实验支持的贡献。

“被否定”这个词同样需要拆开。操纵子模型出现之后，她的控制元件论证失去了注意，这与“它被证明错误”是不同的事件。一个理论失去注意、被认为不经济、被某个群体排除、被证据反驳，需要分别回答：哪个可检验命题产生了错误预测？哪个实验排除了它？哪些只是缺乏足够证据，或与主流语言难以对接？如果不能具体回答，就只能保留为接受史的结论，不能上升为真伪裁决。

性别这个变量也一样。转座较早被部分遗传学家接受，足以反驳“所有人因为性别持续拒绝她的全部结果”，不足以证明职位机会、信用分配、理论理解和学科地位完全不受性别影响。“这是研究科学界性别歧视的一个很差的模型”属于 Comfort 的史学判断，Wu 的研究给出了不同的解释。评估这类问题需要比较对象、通信和制度材料。

早熟发现的分类也要分层。分子生物学家冈瑟·斯滕特（Gunther Stent）1972 年提出的判据是：一个发现是早熟的，如果它的含义无法通过一系列简单的逻辑步骤连接到当时被公认的知识。这个判据需要明确用于哪个发现、相对于哪个时期的知识结构。现象可重复但解释难以联结、机制暂时不可验证、总论预测不成立，不能共用同一个标签。

那么这个案例还剩下什么？剩下的东西更硬。麦克林托克花了很多年，把玉米粒上的色斑、遗传分离与染色体行为联系起来，做出了真的发现。这里不需要“当时无人重视”“方法老派”“学科失去声望”这类对群体的读心来加强；她的贡献来自问题识别和细致的实验，这些由她的工作本身证实。它支持的是纵向探索：跟随一个你能说出具体形状的异常，深挖到别人到不了的地方。

它同时是一个关于叙事偏差的教科书案例，只是教训比常见版本更克制。一个复杂个案最稳固的用途，是展示同一个研究计划的不同部分可能得到不同反应：发现、解释、承认和奖项可以走完全不同的时间线。用它证明共同体的筛选总体可靠，超出了案例能给出的范围，而且正好犯了本文一路在警惕的那种过度归纳。

还有一处经常挂在这个案例后面的补注。Azoulay、Fons-Rosen 和 Graff Zivin 2019 年在《美国经济评论》上，用 452 位明星生命科学家过早离世的事件做检验，发现当一个领域里居于支配地位的人物突然离场，来自圈外的新进入者的论文增加，其中高被引论文的比例偏高。这项研究站得住，含义需要收紧：它显示支配性结构会影响新进入者和研究方向；它没有测量任何被压制观点的真伪。另外，“过早离世”与“意外去世”不是同一件事，事件的外生性（事件的发生与研究结果无关）是需要论证的识别条件，它不由事件的悲剧性自动担保。普朗克那句关于新观点要等反对者退场才能胜出的话，在数据上有它的影子，把它接在麦克林托克后面当因果，正是本文要防的那种滑坡。

证据边界：麦克林托克

能支持：一位研究者的具体发现、理论解释、承认和奖项可以走完全不同的时间线；不同层次的主张各有自己的证据状态；跟随一个具体异常做纵向深挖。

不能支持：“共同体的筛选总体可靠”或“总体不可靠”；性别是否起作用的任何定论；被压制的观点是否为真。

9 回头看的偏差

上面那个案例的教训比它本身大。这里有三个不同的过程，常见的讲法把它们混成了一个：把过去的偶然事后组织成有意义的链条，是叙事偏差；事后高估当年的可预见性，是后见之明；只观察存活或出名的人，是幸存者选择。它们可以叠加，但需要不同的证据和不同的纠正方法：记忆问题要用同期记录核查；选择问题要恢复分母；后见之明要用结果揭晓前的预测来比较。仅仅提醒读者小心偏差，不会自动修复证据。

于是，那句常见的自我观察也要双向降级：“我最重要的经历都不是从清晰目标推出来的。”这句话既不能证明偶然路径总体更重要，也不能反过来证明记忆系统必然产生某种失真，它可能碰巧准确。可靠的说法是：这类回顾容易受到选择与重构的影响，不能单独充当策略比较的证据。

即使打了这层折扣，这个观察仍然有力量。你这辈子有多少决定，是按“这件事对我的目标有没有用”来做的？读什么书、修什么课、交什么朋友、做什么工作、搬到哪里，每个选择你心里都隐隐有个坐标。而你最重要的那些经历，回头看，许多都和当时那张地图无关：某个朋友拉你去了某个奇怪的活动，某门必修课太无聊你跑去旁听了别的课，某次旅行火车晚点你在站台读了一本本来不会读的书。

这些例子是体验性的，它们不估计策略收益。大量普通、无效甚至有害的偶然没有进入比较。真正需要比较的是：在同样的预算下，保留探索机会和严格过滤各自导致什么结果，以及当时可用的信息能否区分它们。用邻近可能的话说，你会拿一张 18 岁、22 岁、25 岁时画得出的终点地图，去裁剪脚下真实的可达集合；而那张地图画不出那些当时看不出价值的下一步。这是关于部分已知路径的观察。估计路径分布需要抽样方式、成功定义、分布参数和观测单位，全文没有给出这些，所以不该借用统计术语给没有分母的故事增加证据等级。

有一件可做的事，可以把这个问题从修辞推进到操作。每次进入或离开一个项目时，在结果揭晓之前写下当时的信息、可选方案、预期获益、最坏后果、机会成本、置信区间，以及什么证据会改变判断。后来对照结果时，保留原记录，另写更新说明。这减少了事后改写的空间。它不保证判断正确；评估的指标应该是预测校准、可解释的更新和低成本纠错，不能再用“最后成功了吗”反推当年的决定是否理性。

10 有约束的探索：结构支撑它，情绪支撑不了

如果你把前面的洞见理解成“做喜欢的事就好”“跟随你的好奇心”“放弃目标”，你就掉进了另一个更深的陷阱。新颖性搜索在实验室里有效，靠的是严格的结构。它有一个明确的行为描述符，来定义什么算“不一样”；它有一个选择性档案，只保存被认为足够新颖的行为，不包含全部历史；新候选的新颖度由它与参照集中 k 个近邻的平均距离决定。

质量门槛的谱系同样需要说准。原始新颖性搜索（Lehman 与 Stanley 2008 年在 ALIFE XI 首次提出，2011 年在《进化计算》上系统发表）主要由行为表征、新颖性度量和选择性档案三件构成。最低准则新颖性搜索是后续扩展，先筛可行性；带局部竞争的新颖性搜索（NSLC）引入局部竞争；MAP-Elites 在每个行为单元里保留表现最好的个体。它们对应不同的搜索压力，压不成“后来大家加了一道质量门槛”这一条线。把人的伦理需要倒推成“某算法原本就具备该机制”，会错误地解释早期实验为什么成功。

即便如此，核心提醒仍然成立：把这些结构拿掉，“追求差异”的全部结构性优势立刻瓦解。

“做喜欢的事”这个口号的问题在于它不指定任何结构。不过也要避免一个同样粗糙的反向判断：音乐、游戏、手工、写作和业余研究都可能已经包含记录、反馈、质量判断和明确的差异标准，平台注意力强化也概括不了每一种“喜欢”。能不能支撑探索，要看具体活动的学习结构、反馈质量、退出成本、可迁移性和体验价值；活动的名称预先决定不了这些。

所以真正的探索者需要三件东西。第一，对“什么算真正有趣的差异”的辨识力，这是他的观察坐标，靠长期阅读、思考和判断训练出来。第二，一个外化的记忆系统，记录探索过什么、在哪走通了、在哪卡住了。第三，一个真实的最低质量门槛：至少诚实，至少有人能用，至少不自欺。有了这三件，他才允许自己在一个不知道通向哪里方向上花几年。这种有约束的探索比纯粹的目标导向更难，因为没有人会在外面告诉你做得对不对。

10.1 古迪纳夫：深度积累后的邻近迁移

约翰·古迪纳夫（John B. Goodenough）是一个好例子，前提是把他的故事讲准。他 1922 年生于德国耶拿，在耶鲁学数学，二战期间在美国陆军任气象员。战后，他作为陆军选送的一批军官之一去芝加哥大学读研究生，1952 年获物理学博士，导师是克拉伦斯·齐纳（Clarence Zener）。此后 24 年他在 MIT 林肯实验室工作，做磁性氧化物研究，包括当时防空系统用的磁芯存储器，在固体物理、过渡金属氧化物和材料结构上积累了深厚的功底。

1976 年，54 岁的他接受邀请，到牛津担任无机化学实验室主任。据牛津校友刊物等二手叙述，牛津需要一位固态化学家来接续前任开创的方向，同期林肯实验室的军方经费在收紧，这次转向既有拉力，也有推力。他到牛津后开始研究锂电池；1980 年那篇关键论文由水岛公一（Koichi Mizushima）、P. C. Jones、P. J. Wiseman 与他共同署名，提出钴酸锂可以作为高能量密度锂电池的正极材料，奠定了高电压可逆嵌入型正极材料的关键路线。他 1986 年转到德克萨斯大学奥斯汀分校，又工作了三十多年，2019 年以 97 岁获诺贝尔化学奖，2023 年去世，享年 100 岁。

这个案例通常被讲成“荒谬跳跃”，那是对它的浪费。数学、物理、磁性氧化物、过渡金属氧化物、电极材料之间有极强的知识连续性；54 岁属于资深的中期职业阶段，“准退休的老头”与事实不符。年龄化的修辞削弱了事实质感，也把这个案例真正的力量藏了起来。

它真正展示的是深度积累后的邻近迁移。他不断把一个已经形成深度的知识结构搬到相邻问题上；他在固体物理和材料结构里的训练，提供了一种不同于传统无机化学的材料物理视角。这里也要防止把故事说得太整齐：每一次转向都有迁移成本，都有需要补齐的知识，也都有一部分经验会折旧失效。至于“牛津正是为了这种视角才邀请他”，属于动机解释，应该由机构档案或本人回忆承担，不能由结果倒推。

这个案例最有力支持的是“保持知识可迁移性与跨边界组合”。从它推不出“频繁换领域本身提高成功率”，这两句话经常被当成同一句。要估计后者，需要那些同样换过领域却没有成功的人的分母。

常见的讲法还会加一句：“你在他人人生任何一个时间点问他在做什么，他都不会说‘我在通往诺贝尔奖’。”这句话无法观察，也不必要。可以证实的部分是他实际研究的对象和项目目标：磁性、氧化物、锂电池正极。科学贡献的合理性不需要建立在“从未追求地位”的道德形象上；否则本文在批评地位游戏的同时，又制造了另一种纯粹者身份。

证据边界：古迪纳夫

能支持：深度积累后的邻近迁移；保持知识可迁移性与跨边界组合的价值；转向同时有拉力和推力。

不能支持：“频繁换领域提高成功率”；“晚年逆袭”或“荒谬跳跃”的叙事；对牛津邀请动机的任何定论。

10.2 考里科：稳定愿景下的开放式机制搜索

卡塔琳·考里科（Katalin Karikó）和 mRNA 的故事，从另一个角度说的是同一件事。她从 1980 年代末就在宾夕法尼亚大学做 mRNA 的合成和应用，相信只要能把 mRNA 送进细胞、让它生产蛋白，就有了一种能治疗疾病、做疫苗的手段。这条路线当时被广泛怀疑：mRNA 太脆弱，进体内会被快速降解，即使进入细胞也会触发猛烈的免疫反应。她的论文被拒，经费被拒，1995 年在宾大遭遇降级，同期还遭遇健康危机和家庭困难。

“当时所有人都觉得这个方向没前途”这个全称断言与叙事本身冲突：她持续得到一些同事的工作机会、实验协作和问题输入，本人在访谈中具体提到过 Barnathan、Langer 等人的支持。合理的写法是：她的申请和路线多次遭遇怀疑，经费支持不足。把所有支持者从画面里删掉来制造孤立形象，既不准确，也削弱了后文关于“少量可信反馈”的论证。

1990 年代末，她在一台复印机前遇到了新来的免疫学家德鲁·韦斯曼（Drew Weissman）。她本人在访谈里说记不清具体是哪一年，那就不必写得比她更确定。两人开始合作。2005 年，他们发现：在体外转录的 mRNA 中引入假尿苷等天然修饰核苷，可以显著降低先天免疫系统对 mRNA 的识别和炎症反应。

这个发现常被称为“非目标导向的基础发现”，但她长期相信 mRNA 可以用于治疗和疫苗，后一点更符合史实。合理的定位是稳定愿景下的开放式机制搜索：她有一个长期的高层问题承诺，开放的是稳定性、递送、免疫识别这些具体路径。按她本人的描述，那个阶段他们在比较不同来源的 RNA 为什么引发不同强度的免疫反应，当时并不预先知道可以造出不引发该反应的 RNA。这比“目标导向还是非目标导向”的二分更接近可检查的研究过程。

还要防住一处很可能出现的事后重构。“她始终判断问题出在制作 mRNA 的方式上”“每一次失败都让她的私人模型更精细”，这类句子读起来很动人；除非回忆录、实验记录或同期文本能支持一个长期稳定的明确判断，更稳的写法是：她持续把失败定位到稳定性、递送和免疫反应这些可研究的环节，并通过实验逐步缩小问题空间。

“坚持就是胜利”这个读法是错的。很多人坚持了一辈子，最后没成功，他们的故事不会被讲。坚持本身没有策略含量，判断力先于坚持。

关于这个平台的效果，需要一组完整的口径。核苷修饰是关键基础之一；一个可用的疫苗平台还依赖纯化、递送系统、序列与抗原设计、制造工艺、临床验证和部署，各环节的贡献不能由单项独占。至于疫苗挽救的生命，Watson 等人的模型研究覆盖 185 个国家和地区，时间窗为 2020 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 8 日；按超额死亡拟合，估计避免约 1980 万人死

亡（95%可信区间为 1910 万到 2040 万），按官方报告的死亡拟合则为 1440 万；该研究未纳入中国⁶。这是模型估计，没有逐人登记的观察数做依据；而且它涵盖所有疫苗，mRNA 平台的贡献不能由这个总数直接分摊。

证据边界：考里科

能支持：长期愿景加开放路径的研究结构；少量可信同事的支持比“孤立英雄”的叙事更符合材料；核苷修饰是 mRNA 平台的关键基础之一。

不能支持：“坚持就是胜利”；“非目标导向的发现”；把疫苗挽救的全部生命归功于单一发现；她始终持有某个稳定明确判断的任何说法（缺少同期文本）。

⁶ “未纳入中国” 尚未对照论文核实；其余数字与时间窗在二手来源中得到印证。

第三部分 从算法到人：什么会变

11 平均值与单条路径：算法的结论搬到人身上会丢什么

讲到这里，必须把算法和人之间的差别摆到台面上。通常的讲法只给它的软版本：“算法不需要交房租”。硬版本要难看得多，也比通常的说法更精确。

先拆掉一个错误的强版本：“新颖性搜索 40 次成功 39 次，这是多次运行的统计量，一个人只有一条路径，所以这些数字对个人无效。”这个推论过头了。一个人面对一次有风险的行动，同样需要概率模型；只有一条实际实现的路径，不会使概率推理失效。真正的限制在别处：任务分布不同，重复机会不足，损失不对称，环境不可重置，效用函数不同。算法成功率不能直接搬到人生上，理由是模型条件没有对齐；“统计量来自多次运行”这件事本身不构成理由。

同样要避免一个过硬的二分。人可以做重复的小实验：低成本原型、短期合作、分阶段学习；模拟实验也可以故意包含吸收状态与有限预算。真正该比较的是行动规模、重置成本、外溢影响，以及错误能否被隔离。这样，后文“低成本探针”的建议才不会和“人生不可重置”的限制互相打架。

本节的核心是：人这条路径上的失败后果需要分层，常见的讲法把它们全部塞进了“吸收态”。严格的吸收态要求进入之后无法离开。破产、健康危机、职业信誉受损、签证失效、家庭变故，通常不满足这个定义。恰当的分层有三种：永久失去某个特定机会；可恢复但代价很高的低资源状态；真正不可逆的终止状态。三者的对策完全不同。后文会讲到道格拉斯·普拉舍，他在离开学术轨道多年之后重新回到了实验室，这是文章内部就有的反例，直接否定了“职业中断等于吸收态”。把重大挫折定义成“后面一切归零”，在数学上不成立，在对待真实受挫者的态度上也不成立。

去掉这个夸张之后，剩下的洞见仍然重要，而且可以算。一个策略在大量平行重复中的平均结果，和它沿单条路径的长期增长率，在乘性过程（每一步按现有财富的比例增减）中可以完全不同，甚至符号相反。凯利判据（Kelly, 1956）处理的正是这件事。

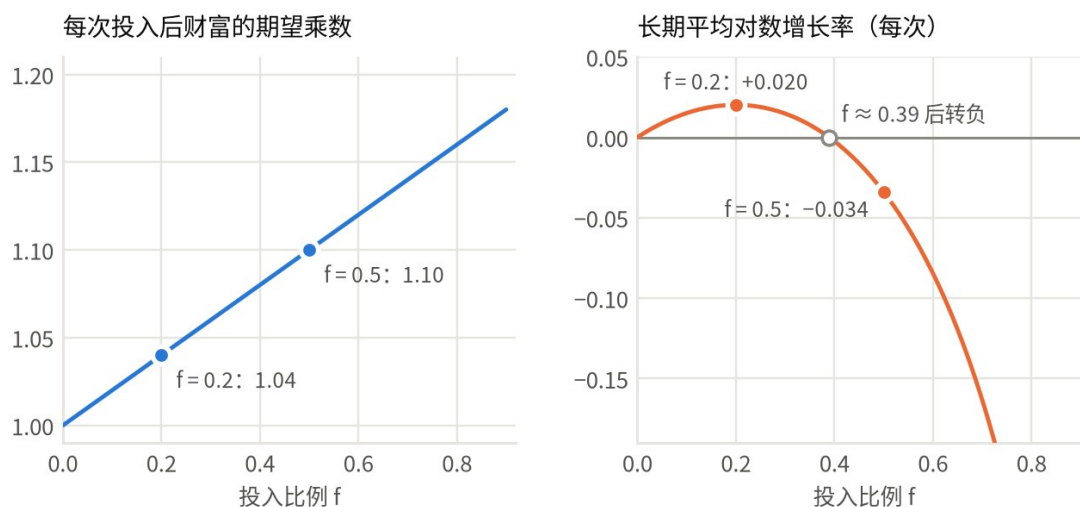
下面是一个明确虚构的数学例子，用来澄清逻辑，不构成投注或资产配置建议。设每次独立试验以 60% 的概率赢得所投入的金额，以 40% 的概率损失所投入的金额，每次投入现有财富的比例为 f 。每次财富的期望乘数是 $1 + 0.2f$ ；长期平均对数增长率是：

$$g(f) = 0.6 \ln(1 + f) + 0.4 \ln(1 - f)$$

表5 同一个赌局，两种“平均”给出相反的结论

投入比例 f	每次财富的期望乘数	长期平均对数增长率	典型的长期路径
0.2	1.04	+0.020	增长 (g 的最大值在 $f = 0.2$)
约 0.39	约 1.08	0	原地踏步 (g 的零点)
0.5	1.10	-0.034	期望仍在上升，几乎所有长期路径趋向零

表5给出三个比例下的结果。在这个模型里，最优比例是0.2； f 超过约0.39之后，长期增长率转负⁷。所以 $f = 0.5$ 时，财富的期望在增长，而几乎所有长期路径都趋向零（图2）。

图2 期望乘数随投入比例单调上升，长期增长率却在 $f = 0.2$ 处见顶，在 f 约 0.39 之后转负

这个反例说明：只看正的期望收益，会忽略乘性过程里的路径风险。它的边界同样要写清楚。只要 f 小于 1，财富在有限次试验后仍然为正，“趋向零”与“在某个时刻进入严格的零财富吸收态”是两回事；如果设定一个现实的最低资源阈值，跌破阈值就构成另一种破产定义。人生的效用、约束和时间不自动满足这个模型；对数增长也不是所有人必选的价值函数。这个例子给不出任何通用的人生探索比例。

可迁移的是一组要求：报告失败的分布、重复的机会、恢复的成本、不同风险之间的相关性、时间范围与外部责任。该不该多探索，取决于这些量。

保护措施也要分开记账。增加储蓄，通常提高当前资源与最低约束之间的距离；保险改变某类损失的分布；制度改变退出与重新进入的规则。它们在模型里分别改变初始状态、转移分布和边界条件。把它们统称为“把底线往下推”，会掩盖一个实际问题：两种保护措施是否在抵御同一种风险。可支撑月数、损失上限、重新进入成本和覆盖范围，应该分别记录。

回头看那几个被反复引用的人：安德鲁·怀尔斯（Andrew Wiles）在普林斯顿有终身教职，麦克林托克在冷泉港有永久职位，考里科被降级后仍有工资。这些个案说明，制度缓冲是承

⁷ 数值求解 $g(f) = 0$ 得 $f \approx 0.389$ ； $g(0.2) \approx +0.0201$ ， $g(0.5) \approx -0.0340$ 。

担风险的重要条件，它们不能把承担风险完全归因于个人品质。反过来也不成立：资源解释了“可承担多大风险”的差异，它不排除动机、判断、技能和坚持在同样资源条件下的作用。要研究不同因素的贡献，需要比较和测量；用“勇气没有解释力”这样的措辞把个人作用归零，是另一种未经证明的强断言。

算法与人的差别还有第二层。算法的状态空间由设计者定义，行为描述符可以精确计算，档案可读写，环境可重置，搜索算子稳定。人的状态空间会随学习和关系变化；目标会内生改变；社会环境里有策略性的他人；记忆每次调取都在重构；很多“实验”只能做一次，做完之后你已经不是做实验之前的那个人。

最麻烦的一条是描述符。前面论证过，迷宫结果的成立依赖行为表征；而在人生这个搜索问题上，没有公认、稳定、完整的行为描述符。这个说法比“人无法验证自己的坐标”准确，也更有用：局部校准是可以做的，某种工作是否持续损害健康，某种评价是否预测后续能力，某些承诺是否长期符合你反思后的偏好，都能获得部分证据。框架要说明的是如何在不完美的认识下改进判断，它不要求你先找到唯一正确的坐标。

这里也需要补进直接研究人的证据，否则“算法启发”永远缺一座桥。目标设定研究长期发现，具体而有挑战性的目标在许多定义清楚的任务上能提升表现，效果受任务复杂度、反馈、能力、承诺和知识结构调节；面对新颖复杂的任务时，学习目标常比单纯的结果目标更有利。March 的组织学习模型揭示了利用与探索之间的长期张力。Wilson 等人的“地平线任务”实验显示，被试知道剩余决策次数更多时，会同时增加定向探索与随机探索；这里的“地平线”是实验里操纵的剩余试次（比较的是 1 与 6），把它直接等同于人生中的年龄或期限，需要另外的论证。这些研究的设计、样本和效应量应该逐项报告；本文只做定性引用，因此它们支持的是“人身上存在对应机制”这个较弱的命题。

这也修正了关于年龄的简化判断。探索空间取决于剩余可投资时间、收入恢复能力、学习先验、家庭义务、机会成本和环境稳定性；年龄只是其中一项粗糙的代理。“年轻多探索，负担重多利用”可以当直觉保留，条件必须写在旁边；把年龄较大自动写成判断力更强，同样是需要条件的经验命题。

12 幸存者偏差、贡献与回报：普拉舍的故事

如果古迪纳夫的轨迹对你有启发，好。你必须同时承认：绝大多数像他一样换领域、跨学科、晚开始的人，没有变成古迪纳夫。我们听到他的故事，是因为他成功了。当我们只观察成功者、再从他们身上总结经验，会系统性地高估这些经验的有效性。现在讲道格拉斯·普拉舍（Douglas Prasher）。

1980 年代末到 1990 年代初，普拉舍在伍兹霍尔海洋研究所一间小实验室里工作，是俄亥俄州立大学的生物化学博士（1979 年）。他克隆并测序了水母绿色荧光蛋白（GFP）的基因（1992 年）。更要紧的是判断力：在几乎没人意识到 GFP 有什么用的时候，他就预见到它

可以当作细胞内的标记物，把它接到别的蛋白上，就能在活细胞里实时看见那个蛋白在哪、在干什么。

然后事情开始不站在他这边。他这间小实验室的经费断了，向 NIH 的申请被拒。恰恰因为他懂得那块石头的价值，他在离开前把 GFP 的 cDNA 送给了哥伦比亚大学的马丁·查尔菲（Martin Chalfie）和加州大学圣迭戈分校的钱永健（Roger Tsien）。

常见的版本几乎总是漏掉一项事实：1994 年发表在《科学》上的那篇关键论文《绿色荧光蛋白作为基因表达的标记》，作者名单里有 Douglas Prasher，他排在最后。他不只是一个在场外赠送材料的人，也是后续关键论文的共同作者。这篇论文的技术含义也要说准：它表明 GFP 能够在异源细胞中形成可检测的荧光标记，不需要另行引入一整套水母特有的发光系统；至于蛋白成熟的生化条件和激发观测条件，是另外的问题，不能从这一句无限外推。

此后他离开了原先的学术研究轨道：先去美国农业部的一家实验室做与农业害虫相关的遗传学研究，后来到亨茨维尔，为一家 NASA 分包商开发长期太空飞行中监测舱内环境和做人体诊断的设备。这些仍然是科学技术工作，“离开科学”的说法把大学教职等同于了科学。2006 年春，NASA 重组并取消了这个项目，他被解雇，失业将近一年。亨茨维尔没有生物技术产业，他不愿再让家人搬家。积蓄用完之后，他在当地一家丰田经销店开接送客户的班车。

2008 年 10 月，诺贝尔化学奖授予下村脩、查尔菲和钱永健，表彰“绿色荧光蛋白的发现与发展”。诺奖最多三个人。查尔菲和钱永健公开承认这项工作在很大程度上建立在普拉舍的工作之上⁸，两人出资把普拉舍和他妻子接到斯德哥尔摩参加颁奖典礼，三位获奖者都在演讲中感谢了他。故事在这里没有结束：2010 年 6 月，他重新回到了科研工作。完整的时间轴比悲剧高潮重要，因为它直接改变这个例子能支持的理论含义：它是严重的职业中断、回报错配和恢复条件的例子，不能同时充当“永久退出”的证据。

我把这个故事放在这里，是因为它精确地照出了前面所有机制的另一面。普拉舍作出了一个被后续科学成果支持的重要判断，并且在离开前把材料交了出去。这已经足够。“他把该做的都做对了”超出了可知的范围：技术判断正确、伦理上慷慨和职业策略最优，三者不能互相推出。

“运气”这个词在这里做了太多工作，还遮蔽了可以改变的东西。把它拆开：随机冲击，是 NASA 项目被取消；结构性资源，是亨茨维尔的本地劳动力市场直接决定了他的出路，而搬家的成本由家庭承担；组织决策，是伍兹霍尔的评审和 NIH 的拒绝；奖项规则，是诺奖最多三人；个人选择与暴露度，是他自己在事后的访谈里提到，如果当年在感到孤立的时候多与其他科学家和机构建立联系，也许还能留在这个领域⁹。

这五项要留在各自的位置上。奖项规则只是其中一项约束：即便取消人数限制，也推不出他必然获奖，更推不出他的职业困境主要由这条规则造成；评奖标准、时间窗口和贡献类

⁸ “公开承认”的措辞来自二手转述；查尔菲与钱永健的原话本次没有核到。

⁹ 这一点出自一篇 2011 年前后的访谈报道；Discover 杂志有专文讨论他的“坏运气与糟糕的人脉”。原话与日期本次没有核对。

型同样影响结果。他本人的那句反思，是当事人提出的一种可能的改进，受后见之明和反事实不可观察的限制；网络可能改善信息和机会，同样需要时间、资源和真实存在的岗位。把结构性风险重新转化为社交责任，是这一段最容易犯的错误。

还有一层更冷的认识论意义。我们之所以知道普拉舍，恰恰是因为他那块石头碰巧通向了一个出名的终点。如果 GFP 没有变成一项拿诺奖的技术，没有人会写他。所以“他是那座沉默冰山唯一露出水面的尖”这句话，修辞强度高于逻辑强度。它能证明的是：这条成功叙事至少漏掉了一位关键贡献者。它提示冰山可能存在，估计不了冰山的规模。加入一个可见的失败者，不会恢复真正的分母；我们仍然只知道那些碰巧连到著名终点的路径。要估计策略的有效性，需要项目级或人员级的纵向样本，记录退出、转向、没有发表的工作、收入和非职业价值。

一处必要的精确化：常见的说法是“他那块石头给另外三个人带来了诺贝尔奖”。GFP 的发现与发展包含下村脩 1960 年代的原始发现、普拉舍的克隆与示踪构想、查尔菲团队的异源表达、钱永健的颜色变体与工程化。稳妥的说法是：他的工作是诺奖所表彰的那条技术谱系里的关键中间环节之一。

罗伯特·弗兰克（Robert Frank）在《成功与运气》里做过一个常被引用的演示。他构造了一个赢家通吃的竞赛，每个人的最终表现由能力、努力、运气三部分决定，能力和努力合计占 98%，运气只占 2%¹⁰；当顶端那群候选者的能力和努力都极高、彼此差距很小时，那一点点运气的差异会在顶端排序里被放大。这里的 98% 和 2% 是模型里设定的权重，用来构造演示；它们既不估计现实中的运气份额，也不对应结果方差的占比。这个演示依赖能力、努力和运气的分布形式，三者相互独立，参赛人数很多，回报赢家通吃这些假设。它能说明的是：在赢家通吃的极端排序里，一个占比很小的随机项可以决定冠军是谁。这条一般的次序统计逻辑，不自动证明所有成功主要由运气决定。

12.1 贡献、信用与回报是六件事

前面反复说过“探索不保证个人回报”。这句话如果只作为提醒出现，会把所有分配差异塞进一个没有结构的运气余项。把回报的获得机制变成框架里的正式变量，普拉舍这样的案例才能被准确分析。成果的知识价值、它对别人的可利用性、信用归属、私人收益、授权方式和后续参与权，是六件可以分开记录的事。一项发现可以有极高的公共价值，而它的创造者无法继续工作；一个人收入很好，也不代表他对知识的贡献同样高。谁能署名、谁能发表、谁获得职位、谁维护知识产权、谁参与后续合作，会改变同一个发现对个人的价值。材料共享可以提高公共价值，同时需要相应的制度保障，否则慷慨的代价会落在议价能力最弱的人身上。

这里还要引入一个通常被忽略的分析层级：个体、团队、平台和制度是四个不同的单位。Picbreeder 上的用户可以从别人养出来的图接着往下养；科研共同体可以在团队之间转移材料

¹⁰ 98% 与 2% 的具体权重尚未对照原书核实。

和方法。一个共同体的成功不要求每个个体都成功，也不要求每个人独自掌握所有路线。档案和冗余可以由共同体承担，个人不必为整个社会的所有可能路线独自付费。与此同时，共同知识需要保管、信用规则、接口和访问权限，这些都不会自动出现。

退出会同时改变样本和机会集合。失败者退出之后，留下来的参与者平均资源与能力可能上升；把这个变化误读成“某种探索方法越来越有效”，是一种常见的选择偏差。退出本身也可能是理性选择，它不证明人格或能力不足。对暂时退出的人保留重新进入的制度与资料，可能比不断鼓励坚持更有实际价值。普拉舍 2010 年重新回到实验室，就是一个重新进入的例子；他是怎样重新进入的，本文没有核到，常见的说法是诺奖之后的外部关注帮了忙。

证据边界：普拉舍

能支持：严重职业中断、回报错配与恢复条件的具体例子；成功叙事可能漏掉关键贡献者；“运气”可以拆成随机冲击、结构性资源、组织决策、奖项规则和个人选择五项。

不能支持：探索者的总体命运；“永久退出”或“他把该做的都做对了”；任何关于冰山规模的估计。

13 探索的记忆基础设施

前面说过，新颖性搜索依赖一个选择性档案：它保存一部分被认为有意思的行为，新候选的得分由它与参照集中若干近邻的距离决定。不同算法的“档案”不是同一个东西，把它们统称为“记忆系统”会抹平真正重要的差别：保存什么、何时更新、如何选择回访、如何淘汰。

Go-Explore 这条线把这件事推到了另一个位置。阿德里安·埃科菲（Adrien Ecoffet）、约斯特·惠青加（Joost Huizinga）、乔尔·莱曼、肯尼斯·斯坦利和杰夫·克鲁恩（Jeff Clune）2019 年公开了早期结果，随后形成 2021 年发表在《自然》上的《先返回，再探索》（*First return, then explore*）。他们处理的是《蒙特祖玛的复仇》这类奖励极其稀疏的任务：玩家控制探险家在迷宫式金字塔里探索，需要走对几十步才能拿到钥匙，再走几十步才能开门。

作者提出了两种失败机制，并针对它们设计方法。第一种叫脱离（detachment）：算法发现了某个有意思的中间状态，但因为它被设计为奖励新颖，这个位置一旦新颖性耗尽，算法就被驱赶到别处，然后忘了怎么回来。第二种叫脱轨（derailment）：算法记得它想去哪，但每次试图回去用的是带随机性的探索策略，于是每一次“回家”途中都有偏差。这两个机制是作者的假说。它们解释了这一类失败，并不排除表征误差、控制困难、任务建模和预算等其他来源。

停下来想，这对应人身上最常发生的两种知识丢失。某个时刻读一本书，被其中某个想法震撼到，两年后那个想法你完全忘了，记得书名，记得读过，但通往它的路径彻底丢失。这类似脱离。或者你某个时期处于一种很好的工作状态，因为换工作、生病或情绪波动从那

个状态里出来了，后来每次尝试都回不去。这类似脱轨。类比到此为止：算法状态可以被精确保存和重置，人的心理状态和知识状态不能，这里没有心理学上同构的两个机制。

Go-Explore 的方案也要说完整。常见的转述只讲“显式存储被到达的状态，然后用确定性的方式直接传送回去”，这只是发现阶段。最终的方法还包括把发现的轨迹鲁棒化为策略，以及通过目标条件策略返回单元的变体。只讲瞬间重置，会让人以为它完全依赖模拟器的字节级恢复。论文摘要称，它在《蒙特祖玛的复仇》和 Pitfall 上取得了数量级的提升¹¹。这是特定基准上的成就，不证明通用的发现能力，也不直接衡量日常的知识管理。

翻译到人身上，重点要从“存储”推到检索与再激活。记下来不等于建了档案。但要避免一个全有全无的判断：写下来本身可能支持编码，多年不读的材料也可能因为出现了新问题而获得检索价值；反过来，经常重读笔记也不保证理解和迁移。稳妥的表述是：在需要它的时候无法有效召回的材料，对当前行动的贡献有限。

一个真正在工作的档案，至少要包含：原始观察、当时的假设、失败的原因、未解的问题、触发线索、关联项目、证据状态、下次可做的动作。还要加上四样通常被忽略的东西：来源链接、当时的证据等级、数据与实验条件的版本，以及哪些结论已经被撤回（附录 B 给出一张可以直接使用的档案卡）。记录失败时要分清是执行失败、测量失败、理论被反驳还是资源耗尽，这四种失败的信息量完全不同。没有撤回标记的错误记录，会在未来被当成成熟知识重新传播。工具不重要：纸质本子可以，一个文本文件也可以；重要的是捕获、复访、改写、连接、调用这几个动作都能发生，清晰的版本关系比大量标签更重要。

档案也有副作用：过度记录会制造文牍成本；旧想法会锚定判断；标签体系会把尚未理解的材料过早分类；档案规模增长会让检索退化。正确的原则是选择性保存、定期压缩、允许删除、项目触发式复访。档案的价值取决于它能不能降低重新抵达有价值状态的成本，与它的总量无关。

13.1 怀尔斯：这个案例能支持什么

怀尔斯证明费马大定理的故事常被拿来演示这个机制，讲的时候需要分层。数学事实这一层是清楚的：1986 年 Ribet 证明了 epsilon 猜想，把费马大定理归约到谷山-志村模性猜想在足够多情形下的成立；怀尔斯投入多年秘密工作；1993 年 6 月在剑桥报告；随后同行评审发现证明中与 Kolyvagin-Flach 工具相关的部分有缺口；1995 年，他的《模椭圆曲线与费马大定理》和他与理查德·泰勒合作的《某些 Hecke 代数的环论性质》同期发表在《数学年刊》上，补足了所需的模性提升论证。需要注意的是，当时完成的是费马大定理所需范围内的模性结论，不是后来全部形式的模性定理。

传记这一层要单独标注。据他本人回忆，1994 年 9 月关键的修补思路来自一次转向：他回头重新激活了早年尝试过、后来放弃的岩泽理论（Iwasawa theory）路径，把它和过去一年

¹¹ 摘要大意：Go-Explore 解决了此前未解决的全部 Atari 游戏，并在所有困难探索游戏上超过当时的最优水平，在《蒙特祖玛的复仇》和 Pitfall 上实现数量级的改进。论文同时报告了带与不带领域知识的设置；具体分数本次没有核对，因此正文不引用。

在 Kolyvagin–Flach 方向上获得的新理解连接起来。“先前失败的方法可能在条件变化之后恢复价值”，这是这个案例能支持的东西。至于他是否拥有某种可复核的外化档案系统、闭门工作是否缩短了证明时间，既没有对照，也没有记录；把成功归因于某种笔记制度，是把一个未被观察的东西写成了原因。

这个案例还有反向的一半，通俗版本从不讲：外部评审揭示了缺口，而长期保密会降低纠错频率。可推广的机制是“长块的深度工作 + 少数可信同行 + 阶段性严审”，单纯减少交流概括不了它。

公开、保密与交流之间有真实的权衡，没有统一的最优频率。早期公开可以获得反馈和合作，也可能导致竞争、误解或不成熟信息的传播；保密可以保护思考的连续性，同时降低纠错频率。怀尔斯的个案给不了所有领域一个统一答案。可操作的做法是为技术复核、同行讨论、公共传播和商业保密分别设置通道。关键是让错误在适当的阶段被有能力的人看见；公开程度不应该被当成品格测试。

关于孤立，可靠的说法是：长期缺少可信反馈，会提高认知盲点、资源中断和心理耗竭的风险；高难度的探索通常需要少量可信的关系和阶段性的外部校验。阶段性独处、社会孤立、保密研究、缺少技术审查，它们不是同一个暴露变量。怀尔斯在某个阶段把工作告诉了一两个最亲密的同事，考里科和韦斯曼互相支撑，麦克林托克有冷泉港的小社群。这是一个关于反馈频率的事实，把它讲成一条关于孤独的心理定律，超出了证据。“完全孤立的探索几乎肯定失败”这类概率断言，同样没有依据。

证据边界：怀尔斯

能支持： 先前放弃的方法可能在条件变化后恢复价值；长期保密会降低纠错频率，阶段性严审有价值。

不能支持： 某种笔记或档案制度导致了成功；闭门工作缩短了证明时间；关于孤独的心理定律。

14 门槛：放下代理，不等于放下标准

只奖励“新”，不够。只奖励差异，搜索会产出一堆“新但不能用”的东西。常见的例子是一个把自己扭成一团、无法移动的机器人：新颖性很高，功能为零。这个例子依赖行为描述符：如果描述符只看最终位置，所有原地不动的策略会聚在一起，新颖性反而很低；只有在某些姿态或运动特征的表征下，这个反例才成立。既然前面强调描述符决定差异，批评新颖性时就不能忽略同一个条件。

修正之后，那条建议仍然成立：被纳入档案的候选，通常需要先通过某种最低可行性测试。在迷宫里它可以是“不能撞墙太多次”，在步态问题里可以是“必须能在地面上保持平衡几秒”。

更关键的是，最低门槛也会制造排除。门槛太低，档案被噪声淹没；门槛太高，早熟的、异端的、暂时粗糙的候选会被系统删除。“把成果交给严肃的他者批评”这条建议成立，它和“共同体受既有框架限制”之间有真实的张力。

兼容的方案是把门槛分层，避免设一道统一的线（表6）。把第四层的要求前置到第一天，会删掉所有早期候选；把第一层往后推，则会毁掉整个记录的可信性。

表6 分层门槛

层次	条件	作用
第一层：硬约束	不伤害，数据诚实，必要的伦理审查	从第一天起不可妥协
第二层：暂存条件	原始记录完整，条件可追溯，能说清楚自己在做什么	达到这一层就可以被保留
第三层：扩大投入条件	出现了独立可检查的信号	决定是否加大资源
第四层：公开交付条件	可复现，可被他人使用，经得起严肃检验	对外交付的门槛

在这个分层下，“踏脚石必须结实”可以被精确定义。结实的意思是：它保存了足够的信息，使未来的人，包括未来的你，能够复现它、理解它、修改它或否定它。按这个定义，一个当下失败的实验可以是结实的踏脚石。但这里需要一个补充条件：失败必须具有排除力。设备故障或操作错误导致的失败，没有排除关于世界的任何假设。所以记录时要写明：哪些假设在什么辅助条件下被削弱，观测的检测力有多大，是否存在替代解释。记录质量与结论信息量是两个维度，完整的日志不自动授予知识增量。

各领域的最低门槛需要各自的内容。在科学里，通常是可重复性、内在一致性、可检验性、预测力，以及与已知证据的兼容性。最后一项要小心：与已知证据兼容不等于与主流理论表述一致。如果执行时把现有理论当成不可质疑的事实，就会重新制造这套框架所反对的排除。反常数据也可能真实，它需要承担更高的举证责任，这与“没有资格被提出”是两件事；清楚标记的争议候选应该允许进入暂存层。

在艺术里，常见的写法是“形式上的难度、技艺上的诚实、对前人作品的真实理解”。这是某种批评传统中的偏好，全艺术领域并没有这样的共识：形式简约、技术动作简单、或有意破坏既定技艺评价的作品，不因此失去价值。更可取的审计问题是：作品的选择是否产生可辨认的形式、感知或意义后果？材料与处理是否必要？它如何回应自己的历史语境？具体标准随媒介和批评对象变化。在工程里，门槛是能不能跑、能不能用、能不能在成本约束下解决一个真实的问题。没有门槛的“探索”很容易退化为表演性的偏离，这是当代很多领域里“创新性”工作常见的失败模式之一；这是本文的判断，没有基率数据。

戴维·多伊奇（David Deutsch）在《无穷的开端》（*The Beginning of Infinity*, 2011）里提出的难以变动判据，是一个好用的过滤器：一个好解释的关键细节相互约束，在保持解释同一组现象的前提下，你不能随意替换其中一个局部而不付出连锁代价。用到自己的工作：

替换其中一个关键部分，会不会产生明显的解释代价、功能代价或形式代价？它的边界也要写清楚：一个错误而高度约束的模型同样可能难以变动；同一个正确理论可能有多种等价表述；工程中的模块化与多重实现常常正是优点。所以这个判据适合用来检查一个解释是否随结果任意改口，需要与证据、可检验的预测和竞争解释的比较配合使用。

最后是这条线目前的一个重要位置。2024 年，Hughes、Dennis、Parker-Holder 等人在一篇立场论文里给“开放性”下了一个定义：从观察者的角度看，一个系统是开放式的，当且仅当它持续产出的产物既新颖又可学习。形式化细节值得注意，因为通俗转述会把它读成一条过强的单调条件。新颖性条件是存在性的：固定一个只看到 t 时刻之前历史的观察者，对任何更晚的时点 T ，总存在更晚的 T' ，使他对 T' 处产物的预期预测损失高于对 T 处产物的；它不要求相邻的每一个产物都更难预测。可学习性的条件是：针对同一个未来产物，拥有更长观察历史的观察者，预测损失更低。

这里有一步需要往回收。从上世纪 90 年代的压缩进步，到新颖性搜索，再到这个定义，“新颖加可学习”这一对概念反复出现，常被说成“独立收敛”，并当作“这套机制有广泛的根基”的强证据。这几个研究者共享人工智能、内在动机、开放式演化和创造力理论的文献背景，彼此互相引用，处在同一个问题域里。思想传播和共同问题足以产生相似的概念。更稳的表达是：这是一个在多个研究传统里被反复重新发现的概念家族。

还有一层观察者相对性必须写出来：新颖和可学习都是相对于某个观察者的。同一个成果对新手、专家、同行共同体和市场的陌生程度完全不同。谁充当观察者，谁的模型决定什么算“可学习”，在人类制度里同时是一个认识论问题和一个权力问题。另外，固定基准上的高分与持续的开放式产出是不同的对象：迷宫到达终点、游戏高分、预设行为网格的覆盖率都有明确的任务边界，解决它们不自动满足“持续生成新颖且可学习的产物”的定义。那篇论文自己标明是立场提案；它是一个重要节点，还不能被当成已经形成定论的前沿边界。

15 多样性储备与鲁棒性：MAP-Elites 的迁移边界

Mouret 和 Clune 2015 年提出的 MAP-Elites 把行为空间划成网格，在每一个网格保留一个表现最好的策略，最终输出一张地图，告诉你“在每种风格下能做到的最好水平是什么”。Cully、Clune、Tarapore 和 Mouret 同年发表在《自然》上的工作，把它用到了一个意想不到的地方：一个六足机器人先在仿真里生成一张包含约 1.3 万个高表现候选的地图，然后在物理机器人上遭受真实损伤，腿被切断或卡死。它不能再用原本的步态行走，但它用少量真实试验，在两分钟内找到补偿行为，恢复了行走。¹²

这个案例被用来支撑“多样性储备”的论证时，有三处事实必须先摆正，否则整个类比建立在错误的前提上。

¹² “两分钟内适应”来自论文摘要。这一节其余的规模数字（约 1.3 万个候选、约 4000 万次仿真评估、多核计算机约两周）来自对论文方法部分的引用，本次修订没有能独立核对。

第一，离线地图的计算成本远不是零。论文的扩展图说明写得很清楚：约 4000 万次仿真评估，在一台多核计算机上耗时约两周，作者明确把这一阶段称为计算昂贵。常见转述里的“在仿真里几乎免费生成”“那次探索的成本接近于零”是直接的事实错误，而它恰恰被当成了整个人机对比的支点。

第二，1.3 万个候选不是“整个行为空间”。有限的网格单元、有限的策略数量和一组选定的低维行为描述，只能近似覆盖被选择的那几个行为维度；连续的控制策略集合无法被遍历。还要说明空单元、不可达行为、网格分辨率和“每格只留一个精英”的局限。这与前面把“位置空间包含出口”读成“必然到达出口”，是同一种集合推理错误。

第三，快速恢复不只靠储备。机器人在损伤后的适应，依赖离线候选库、仿真先验、真实反馈，以及贝叶斯优化对下一次试验的选择，四者共同起作用。把全部成功归因于多样性，会漏掉最关键的在线更新环节。同样，“一个只学会最优步态的机器人在这种情况下完全失能”也是未经实验的断言；实际表现取决于损伤类型、控制器的鲁棒范围和补偿能力，保持原策略也可能只是表现下降。稳妥的说法是：依赖单一策略可能更脆弱。

摆正之后，这个案例支持的判断变得更有用，也更贴近人的处境。正确的比较是：昂贵的离线预计算能否被部署和多个损伤场景摊销，以及在线试验本身贵不贵。人没有仿真器，每一项次级能力都要用真实的年份去换，并且需要持续维护。这个成本差异仍然成立，只是论证依据要换成摊销与维护，不能再用“机器那边是免费的”。

这里还要把三个常被混用的概念分开（表 7）。它们对应不同的代价：某种冗余可以提高恢复力，同时降低日常效率。所以个人审计要分别记录冲击期间的损失、恢复需要多长时间、恢复需要什么学习和多少资金。

表 7 鲁棒性、韧性与适应能力

概念	含义	个人审计要问什么
鲁棒性	原策略面对扰动仍保持表现	冲击期间损失多少
韧性	遭受损伤后恢复功能	恢复要多长时间、多少资金
适应能力	通过新反馈找到补偿行为	恢复需要什么学习

第二件容易被漏掉的事：多个收入来源可能高度相关，在同一次冲击下同时失效。一个自由职业设计师的主业、副业和“第三个圈子”，可能全都吊在同一个行业的景气度上。而且相关性会随冲击类型改变：平时独立的来源，在经济衰退或健康损失下可能一起下降。所以应该按行业冲击、雇主退出、身体限制、照护变化和地域限制分别做情境表，避免给出一个固定的“副业数量”处方。

第三件：共同能力可以摊销。把每一项备选能力都算成需要多年单独投入，会低估写作、统计、软件工具、领域知识和协作网络的复用价值。两边都要用一致的成本核算：不把机器的离线计算写成免费，也不把人的每个备选都写成从零开始的独立训练。要计算的是新增能力的边际成本、维护成本、共同依赖和恢复价值。

所以合适的做法是把处方换成一次审计：我的收入、身份、技能、网络和地理选择，分别依赖哪些共同的风险因子？哪些能力能在主路径失效之后迅速转化为行动？恢复需要多长时间、多少资金？对某些人，深度专业能力加上可迁移的通用技能、充足的现金缓冲和广泛的弱连接，会比维持数个近专业的小生境更有效。MAP-Elites 的结构洞见值得保留：多样性储备的价值在环境剧变时兑现。把它变成“斜杠”的反面教条，是另一次同样的错误。

16 制度如何对待探索

前面讲的全是个人。这套机制对一个社会怎样组织自己的发现和创造，也有话要说。先要校正一个关于证据等级的习惯。常见的写法是“制度层面的证据强度低于前面的算法实验”。这个排序把形式化的严格性当成了跨领域的统一阶梯。恰当的做法是按命题分别评估内部效度（结论在研究内部是否成立）、测量效度（测的是不是想测的东西）、外部效度（能否推广到别处）和因果识别（因果关系是否被识别出来）。对“某种资助制度与研究产出的关系”这个命题而言，一项设计较强的准实验研究，比从算法推测人类生活更接近待解释的对象；算法实验的内部控制再强，也不改变对象错配。

从开放式搜索的视角看，一个把所有资源分配都绑定到短期的、可量化的、可预测的目标上的社会，会降低它对不可预见中间形态的容忍度。这个直觉有真实的数据可以支撑。经济学家 Azoulay、Graff Zivin 和 Manso 2011 年在《兰德经济学杂志》上比较了两类生命科学家：霍华德·休斯医学研究所（HHMI）1993 到 1995 年任命的研究者，和条件相近的 NIH 经费获得者。HHMI 的方案容忍早期失败、奖励长期成功、给研究者很大的实验自由，资助周期长且通常至少续约一次；作为对照的 NIH 资助则是短周期评审、预设可交付成果，对失败不宽容。用倾向得分加权和双重差分，他们发现前一组产出高影响论文的速率显著更高，研究方向的变化也显示这套制度诱导他们探索更新颖的方向。

这项研究常被称为“相当干净的因果研究”，这个说法要降一档：它是一项设计较强的准实验研究。倾向得分加权只在它所用的变量和模型范围内平衡样本；双重差分依赖“未受处理时趋势可比”这类假设，使用这个方法本身不保证假设成立。更要紧的是，这个方案是一个捆绑处理：更长的周期、更高的自由、更强的声望、更多的资源、特定的选人机制和续约规则同时存在。结果支持“这一整套制度组合”与高影响、新颖的研究相关，不能把全部效应单独归给“容忍失败”这一件。另外，它讨论的是特定资助方案和特定历史时期，覆盖不了所有 NIH 项目，也不代表今天的规则。二手文献还提到，HHMI 研究者产出的低影响论文也更多，即结果的方差更大；本文没有核对原表。

这里还有一处，本文必须对自己诚实：全文批评引用数和发表数作为价值代理，却在这项制度研究里依赖“高影响论文”来支持创造力提升。两者不必矛盾，但需要说明引用类指标在此充当什么层次的证据，是否另有独立的新颖性或方向变化测量。学术影响、方法创新、知识可靠性、社会用途和研究者福利，是五个不同的目标；制度优化想优化哪一个，应该明说。

在更宏观的层面，Park、Leahey 和 Funk 2023 年在《自然》上用 CD 指数（颠覆性指数）分析了跨越六十年的论文与专利，报告它们正变得越来越不“颠覆”。引用这项研究时，数字口径要分清：约 4500 万篇论文和 390 万项专利是六个大型数据集的总体规模，每一项具体分析用到的样本，要看所用的数据集，总规模替代不了某一项统计结果的实际样本。

这个结论随后受到几类方法论质疑，打击的部位不同。一类指出 CD 指数的下降很大程度上是引用网络随时间系统性膨胀的产物；一类指出数据集里没有参考文献的条目被遗漏或处理不当，可以解释相当一部分下降（Holst 等）；一类指出专利部分的下降很大程度上能用“对 1976 年以前的专利引用被截断”这一数据处理偏差解释，这个批评主要打击专利分析。此外还有一个与数据处理无关的问题：即便指标的数学计算无误，它是否代表“创造性”，仍然是构念效度问题，也就是指标测的是不是它宣称要测的东西。纠正某种偏差不等于自动得到相反的趋势；发现趋势也不等于识别了资助制度的因果作用。

这场争论在 2026 年 8 月有了新进展：据媒体和新闻稿报道，《自然》同期刊出了针对 Park 等人的 Matters Arising（Holst 等，称数据集里的伪影可以解释此前观察到的大部分下降）和原作者的回应（称在替代设定下下降仍然显著，并质疑对方所用数据的质量）。截至 2026 年 9 月，这场方法学的往返讨论仍在继续；本文没有读到这两篇的原文，只引用报道。我把它和它的反对意见一起放在这里，是因为面对支持自己立场的数据，主动展示它最强的反驳，正是这类大数据断言应有的处理方式。

需要严肃标注的是：这些个案和研究不能证明“一个完全目标导向的社会会系统性地扼杀原创”这样的强命题。这一整段是规范性推论。

但即使把社会层面的论断打折扣，对个人来说有一件事是清楚的：如果你身处一个完全被指标逻辑统治的环境，你需要在自己的层面上创造一段暂不按短期外部绩效考核的探索期。这个说法比“无产出空间”准确：被保护的是短期的外部绩效要求，信息和记录仍在正常产生；私人草稿、内部同行检查和公开评价是三个不同的层次，低频评价与零评价也不一样。

风险在于，“保护期”很容易变成无限期延后。最稳的设计是周期化：保护期、最小产物、外部检验、资源重配。周期长度由任务的信息延迟和成本决定，与管理上是否整齐无关。周期结束时生成一个低成本的可检查物：实验记录、原型、论证草图、作品片段、失败清单，或者一个被明确提出的新问题；然后接受有限的外部反馈，再决定继续、转向、归档或终止。

最后一句必须说清楚。前面用资源缓冲的语言论证过，保护探索这件事，制度层能做的通常比个人层多。怀尔斯的终身教职、麦克林托克的永久职位、考里科被降级后仍有的工资，都是改变风险承受能力的制度装置。对没有稳定资源的人，公共图书馆、研究资助、失业保险、低成本教育、工时制度和稳定职位是真实的变量。这是一个关于政策方向和责任分配的主张，它不证明“在任何处境下制度层都最有效”：个人安排与公共制度可以同时起作用，具体的边际效果需要按制度和人群比较。只靠个人每周挤出两小时，会把一个结构问题重新个人化；那两小时值得保护，但它解决不了这个问题。

第四部分 怎样检验，怎样使用

17 检验这套框架自身

一套讲探索的框架，被人类采纳之后，会有一组高度可预测的失败模式，而它们恰恰寄生在这套框架最动人的部分上。下面依次检验五个，最后列出本文不采用的三种说法。

17.1 “我在积累踏脚石”变成逃避检验的许可证

这是第一个，也是最致命的。这套语言给了你一个体面的理由，永远不完成、永远不交付、永远不被任何人评判。检验它的标准要比“活下来”更准确。常见的说法是“他有没有让某样产出接受过严肃他者的批评并且活了下来”，这与前面“失败实验也可以是有价值的成果”直接冲突：一个假说被高质量地推翻，恰恰可能是有效探索的产物。可用的标准是：产物是否接受了与其成熟度相称的检验，并留下了可检查的信息。通过检验、被否定、暂时不可判，都是有记录的合法状态。最终交付当然可以有更高的门槛；把它倒置为所有探索活动的准入条件，则是错的。

17.2 探索变成地位游戏：没有成果意味着什么

第二个：探索会变成一场地位游戏。“我是真正的探索者，你只是个随大流的职业主义者”，这种自我定位极其诱人，因为它把当下的无成果重新叙述成一种不被理解的姿态。常见的反驳也要修准。“未被确认，在统计上首先指向失败”这句话听起来很硬，它没有可计算的内容：它需要先验成功率、项目年龄、成果的检测概率，以及成功项目的等待时间分布。

这几个量一旦写出来，问题就可以处理了。用贝叶斯的语言：观察到“没有信号”之后，更新后的赔率等于先验赔率，乘以“可行路线此时沉默的概率”与“不可行路线此时沉默的概率”之比。表 8 的两组数字是为了展示结构而设定的，不来自真实项目。设先验成功概率为 20%。

表 8 同样是“没有成果”，信息量可以相差很大

情形	可行路线此时沉默的概率	不可行路线此时沉默的概率	观察到无信号后的成功概率
先验	—	—	20%
A：两类路线此时都常沉默	90%	95%	约 19.1%
B：可行路线本该已有信号	10%	95%	约 2.6%

情形 A 里成功概率几乎没变，因为两类路线此时都经常沉默；情形 B 里它降到了 2.6%。同样是“没有成果”，它可以几乎不携带信息，也可以是强烈的反对证据。区别在于：假如这条路线确实可行，此时本来有多大概率看到信号。

由此得到复审时必须同时问的两个问题：这个项目是不是没有前景？当前的试验有没有能力识别前景？只问前一个会过早停止；只问后一个会无限延期。无信息也可能来自样本不足、仪器故障、指标不敏感或周期短于合理延迟；反过来，持续制造小信息也可能掩盖对关键问题毫无进展。可执行的动作是：先选一个能降低关键不确定性的廉价测试；如果没有可负担的测试，就减少暴露或归档。这个程序仍然需要成本上限。

停止规则还有一个值得引入的形式化工具。Weitzman 1979 年的最优搜索理论，常被叫作“潘多拉盒子问题”，处理的正是“有成本地依次打开未知选项，并且可以保留已经打开的选项”这类问题。它的结论出人意料地干净：每个盒子有一个由它的打开成本和回报分布决定的保留值；按保留值从高到低打开；当手上已有的最好结果不低于所有未开盒子的保留值时，停止。

它的假设必须和结论一起摆出来，否则这条规则会被用到它管不了的地方。经典模型要求回报相互独立、分布已知、打开一次即充分揭示、候选集合固定、旧选项可以保留、最终只取一个最好结果、决策者风险中性。研究项目经常违反这些条件：一个实验会更新其他路线的前景；结果往往只被部分揭示；两个中等成果可以组合成一个高价值成果；新发现会创造新选项；机会也会过期。在这些情形下，给每条路线算一个固定的保留值，未必保留最优性。

一个不宣称最优、但可用的表达是：比较下一次增量行动的预期信息、成果和新增选项价值，与它的新增成本、失败损失以及放弃其他行动的代价。已经付出且无法收回的成本不应该单独支持继续；已有的设备、知识与合同确实会改变今后的边际成本，因此也不能全部忽略。如果这些量无法可靠估计，就记录区间、情境和判断对它们的敏感性；建立在臆测概率上的精确数值，通常比诚实的粗区间更危险。

还要收紧一句好用但过窄的概括：“探索就是一条停止规则”。它把候选生成、实验设计、信息共享、排序和行动后的状态变化全部挤掉了。合适的说法是：一个完整的探索策略必须包含停止规则。多臂赌博机、最优停止、动态规划和主动学习分别适用于不同的信息结构；为了引入一个新模型就宣布它对所有探索都更贴切，没有必要。

17.3 “横向探索”变成浅尝辄止的雅称

第三个：横向探索会变成浅尝辄止的雅称。古迪纳夫的横向之所以有效，是因为他在每一个领域都做得很深；麦克林托克的纵向之所以有效，是因为她能说出一个具体的、别人看不到的异常。一个有用的测试是：你能否说出一个具体的异常、瓶颈或结构性线索？描述它的形状，描述它与你已知事物的关系，预测如果它真的在那里你应该看到什么。这里要放宽一点：某些早期工作需要先改善测量、分类或表述，才有能力提出精确预测。把成熟假设检验的要求应用到发现之前的阶段，会过早关闭探索。允许的最小产物应该包括：可复现的异常、可靠的测量方法、分类清楚的失败实例、范围明确的问题，或者一个足以区分两种解释的实验设计。明确预测是其中一种高价值的产物，它不是唯一合法的入口。

17.4 幸存者偏差两边都能用

第四个：幸存者偏差这个论据，两边都能用。你不能用“绝大多数探索者无声地失败了”来劝退自己，也不能用它来安慰自己。这个事实不能当作任何一个方向的情绪依据。

17.5 框架自身不可证伪

第五个，也是最要命的：这套框架有一个不可证伪的结构，而它正好长在最动人的地方。成功可以被解释为踏脚石得到了兑现；失败可以归因于窗口没有出现；长期无产出可以被解释为探索还在积累；目标导向的成功可以被划进工程化阶段。如果任何结果都能被事后吸收，这个框架就没有任何东西可以被反驳，它也算不上一个关于世界的主张。

解药需要比“前瞻性预测加停止规则”更宽。规则可以被事后修改；模糊的预测可以同时兼容相反的结果；恰好停得及时也不证明机制正确。完整的方法组合包括：预先登记、明确的对照、盲评、模型比较、主动搜索反例、完整报告全部结果；对不能做实验的历史命题，采用独立材料的相互核对和替代解释的比较。

前瞻性预测本身也要设计得当。“保持多样性的团队应该产生更宽的候选分布”这个预测有一个陷阱：如果这个分布就是被奖励的那个描述符分布，结果只是机制的直接定义，不证明真实的研究价值提高。主要结果必须用没有参与分配奖励的独立指标：盲评的问题解决质量、保留任务上的表现、后续的真实复用，或者失败预测的校准。候选覆盖度可以做机制变量，不能独占最终有效性指标。

这条要求同样适用于本框架推荐的每一个替代指标。一旦“学习进步”“可复用资产”“结实的踏脚石”“接受严肃他者评价”成为被考核的标签，参与者就会围绕标签优化呈现。不断产出工具可能是在回避原始问题；反复修改笔记可能没有改善调用能力；外部赞扬可能只来自同温层。防护是结构性的：保留不参与奖惩的独立结果，做抽样复核，记录反对意见和失败，并在更换指标之前先问新指标会怎样被操纵。

17.6 本文不采用的三种说法

这个题材里反复出现三句绝对化的断言，本文都不采用。

- “严格按目标导向的策略在大多数情境下产生稳定的中等结果，很少改变世界”：缺乏基率证据。大量重大成果同时依赖长期明确的目标、集中的组织和开放的方法。
- “绝对的目标导向几乎注定平庸”：超出全部证据。
- “完全孤立的探索几乎肯定失败”：方向合理，概率断言没有依据。可靠的版本见第13.1节。

18 问题结构：一份诊断清单

全文最重要的判断是“目标是否有用取决于问题结构”。这句话被说了很多遍，“问题结构”却几乎从来没有被操作化。下面把它拆成可以逐项估计的变量（表9）。

这是一份初始诊断清单，没有被验证为充分或最优的诊断集：变量之间相互重叠，数量也没有理论上的必要性。每一项应该记录证据、未知程度，以及策略对它的敏感性。不要把主观打分加总成一个看起来精确的“探索指数”：在有数据校准权重和阈值之前，那只是给直觉套一层数字外衣。

表9 问题结构的十个诊断变量

变量	要问的问题	提醒
终点可定义度	成功能否被清楚描述和验收	
反馈的密度与质量	一次行动多久产生可靠信号，信号携带多少信息	密集不等于有用。频繁的反馈可以很嘈杂、归因错误、被他人策略性地操纵，也可以只反映短期适应；至少拆成信噪比、可归因性、选择偏差、可操纵性和评价误差。社交平台上的互动极其密集，通常回答不了“这个项目是否有长期价值”
局部与全局的一致性	短期改进通常会不会提高长期价值	
可逆性与下行损失	试错后能否撤回，最坏代价多大，恢复需要多长时间和多少资源	
状态空间稳定性	规则、市场、技术和你自己的偏好是否在快速变化	
表征的两个问题	你用来定义差异的坐标，能否区分影响未来可达性的行为？在每个坐标下，你的质量或价值评价是否与真实目标一致？	这是两次独立的提问。一个表征可以很好地描述可行行为的多样性，同时每个格子里仍需要单独的质量判断；把两者合并，会漏掉“表面不同但后续能力一样”和“同样表征下存在不同质量”两类问题
候选生成能力与实验成本	当前知识、可用算子、试验吞吐量、单次评估成本和协作资源分别是什么	这一项通常被整个漏掉，却经常是决定性的（见下文）
时间地平线与期权价值	时间地平线有多长，保留更多未来选项值不值得	这两者要分开记录，它们不是同一个可观测测量
社会与竞争条件	我的行动会改变谁的行为？哪些成本由别人承担？公开或延迟会改变什么？这个选项多久失效？	真实环境里有策略性的其他人、声誉信号、保密与共享、监管、机会期限，以及对第三方的损害；这些条件可能把一次低成本的个人探针变成高成本的公共实验
可减少与不可减少的不确定性	哪些不确定性可以通过下一次试验减少，哪些只能通过缓冲、保险、分散或缩小承诺来管理	见下文

有两项需要多说几句。

候选生成。在终点、反馈和风险完全相同的两个人之间，掌握工具的人能便宜地生成高质量候选，缺少工具的人可能连一次有效试验都做不出来。合理的决策可能是先训练一项能力、借用一个平台或进入一个合作，然后再谈扩大探索。频繁变换题目，代替不了提高候选生成的质量。

不确定性的两种来源。同一个失败可能来自可减少的知识缺口，也可能来自不可消除的环境随机性。继续增加样本能降低某些参数的不确定性，它不会降低未来的市场冲击。把所有未知都当成“再探索一下就会消失的信息缺口”，是这套语言最容易诱发的错误。

把变量和策略连起来，可以得到三条粗略的对应。高终点清晰度、高局部与全局一致性、密集且可归因的反馈、低环境漂移的任务，适合强目标、标准化训练和快速收敛。终点模糊、反馈稀疏、局部梯度可疑、试探成本低、时间地平线长的任务，适合并行探索、保存多样性和延迟承诺。高下行、不可逆的任务，需要小规模试验、安全边界和阶段性的证据门槛，无论它有多开放。

常见的四分法：成熟技能训练、工程交付、前沿发现、人生方向探索，可以当初始分类，随后用上面的变量重新判断。有一个过强的说法需要收回：“练琴和备考这类有清晰大纲的任务里，开放式探索纯属浪费时间”。这句话在子任务层面不成立。明确的曲目或考纲之下，仍然需要诊断错误来源、比较练习方法、发现适合自己的策略；终点清晰不保证通向它的方法已经充分已知。合适的说法是：成熟任务中的探索比例通常可以较低，这与“探索应为零”是两回事。熟练动作的执行可以收敛，方法诊断和异常处理仍然需要受控的试验，前面关于学习目标的研究已经要求这个修正。

现实项目通常是混合型：产品愿景可能开放，合规与安全必须收敛；研究问题可能开放，数据清洗和实验质量必须目标明确。用同一种模式应对整个项目，是最常见的错误；用同一种模式应对整个人生，是它的放大版。有人天生目标导向，对所有问题都试图设清晰的目标和路径，包括那些根本不能这样处理的；他在适用的领域里高效，在不适用的领域里反复碰壁。也有人天生跟着感觉走，对所有问题都试图保持开放，包括那些需要直接执行的。很多人的“卡住”，本质上是模式错配。

19 一个可执行的框架

把前面所有东西收成一个可以执行的模型。这是一套没有经过验证的设计提案。

第1步：设定不可牺牲的外层约束。生存底线、伦理、安全、照护责任。说它们“不参与与优化”是不够的，现实里这些约束会互相冲突，安全本身也涉及概率和可接受风险。可执行的写法是四类：绝对禁行事项、最低资源阈值、可接受的风险范围、需要协商的责任。同时要定义由谁决定边界、怎样发现越界、越界后如何立即缩减暴露。把“不可牺牲”写下来，不等于已经解决了冲突。

第2步：对当前问题做一次结构诊断。 用上一节的清单逐项估计，尤其看可逆性、反馈质量、候选生成能力和表征的两个问题。

第3步：配置资源。 常见的三分：稳定产出、低成本探针、少数长线项目，是一种有用的组织方式。本文不给固定的百分比，也不要求三类长期都不为零：在重大照护、恢复健康或短期交付阶段，暂时不给某一类资源可能完全合理。分配依据是新增信息价值、已有承诺、维护成本、下行损失和实际可用的时间。稳定产出这一项也需要风险审计，它很容易被直接当作安全缓冲的来源：过度工时、单一行业依赖、健康消耗和不可持续的承诺，都可能让它提高长期风险。现金流、健康、可迁移能力和恢复时间应该分别记录；过去稳定的来源不保证未来稳定。

第4步：每一条探索线保留档案，设定最低信息产物和复审日期。 这里要补上通常缺失的两件事。第一，候选从哪里来。一套只讲筛选和档案的框架，会低估表征、工具、知识和组合算子的作用。每个探索建议都应该同时回答：候选从哪里来，为什么这一类候选可能含有可行解，生成一次要多少成本，不同候选是否只是表面变化。阅读、训练、实验工具和跨团队合作，是提高候选质量的方式，不只是增加偶然接触。第二，下一次检验是否有判别力。好的下一步通常要让竞争解释产生不同的预测。每个项目至少列出两个竞争解释，写明什么观察能区分它们，然后设计最便宜的那个有判别力的试验。如果结果无论如何都能被当前的故事吸收，这个行动的信息价值需要重新论证。盲目选择变化最大或最令人兴奋的对象，可能长期回避那个能推翻自己判断的关键试验。

第5步：复审时看五件事。 学习进步、证据增量、可复用资产、外部信号、继续成本。这五项之间会冲突：一个项目可以不断产出工具却持续回避原始问题，外部赞扬也可能只来自同温层。所以复审前要预先指出本周期的主要不确定性，以及什么结果会导致缩减；负结果和反对意见要记录，五项不做笼统的加分。复审结论必须连到下一次行动。

第6步：按固定的顺序做复审决策。 先检查硬边界和已经对外承诺的责任，越界风险要立即处理，它不应该被潜在的重大成果抵消。再检查数据和测试本身是否可信，设备、样本或评价有问题时先修复检验。然后比较竞争解释是否真的发生了变化：信息增量应该体现为某些可能被削弱、某些参数范围变窄、某个重要动作变得可执行，或者一个此前提不出来的问题被明确。最后比较下一笔投入与替代方案。

第7步：结论有五种，各有后续义务。 扩大需要独立证据。改变方法需要说明改什么。暂停要有触发重启的外部事件和复核日期。归档要有检索入口和当前证据状态。终止要清理成本和伦理责任。一个选项只有在能够被负担地恢复时，才具有实际的期权价值：保存一个名字不等于保留一条路线。等待也有过期成本：一条路线可以因为工具成熟、成本下降或新数据出现而变得更有价值，同时也可能丧失职位、专利、窗口或团队。归档时把这两面都写下来。

这个模型有三个好处：它承认人生不能像模拟器那样无限重置；它把开放探索和严格检验放进同一套节奏；它允许不同处境的人选择不同的风险暴露。最重要的是，它生成可观察

的决策：你花了多少资源，获得了什么信息，何时改变了判断，哪些路径被保留，哪些路径被终止。有了这些，“探索”就不再只是一种身份叙事。

最后要划一条边界。这是一套讨论研究与高不确定性项目的设计框架。它不规定什么样的人生更高级，也不要求每个人把自己变成一个发现系统。照护、稳定劳动、休息和娱乐不需要用“探索投入”来论证自己的正当性。价值选择由你带进框架，框架给不出它；科学家的获奖故事也替代不了它。

20 回到那辆车

绕了一大圈，回到开头那辆车。那辆没人想画的汽车的意义，在于让人直观看到：终点图像无法告诉你中间的形态长什么样。Skull 和 Butterfly 在那组实验里没能被重新演化，在更系统的层面给出了同一件事的精确版本。这里必须用与正文相同的精度复述它，否则读者带走的仍然是前面已经拆掉的那个模型：一组特定的评价方式、行为表征、候选生成与选择机制，在有限预算下共同阻断了通往那些图像的路径。这句话比“低维代理对每一步做贪心筛选”啰嗦，它是实验真正支持的那一句。

把全文压成一段，是这样：

全文压成一段

当终点清楚、反馈密集且可归因、局部改进与长期价值大体一致时，明确的目标和强执行通常有效。当路径依赖强、代理指标可能误导、关键中间形态事前难以识别时，过早把远端愿景压缩成一个单一的局部指标，会删除有价值的中间形态。此时，保持有意义的候选差异、改进候选生成方法、保存可复查的材料、设计有判别力的试验，都是值得比较的候选策略。它们是否更有效，取决于任务类型、成本、质量、时间与风险，需要直接的实验证据，“通常”这两个字代替不了这些证据。对人而言，这些机制只能作为设计假设：它们必须接受生存成本、不可逆性、社会制度、时间地平线和直接人类证据的约束。探索提高某些发现出现的可能，保证不了个人获得回报。

这段话比“伟大不能被计划”少一点传奇感，多了全部关键边界。它也更忠实于本文引用的算法、历史和制度证据。

这条研究线给你的，是一套更诚实的问题：

1. 你每天用什么坐标衡量自己，它们和你真正在乎的事对得上吗？
2. 你的候选从哪里来，你有能力造出更好的下一步吗？
3. 你走过的路保留下来了吗，那些真正有趣的旧想法，你还能回到它们吗？
4. 你产出的东西结实到能被未来的你复现、理解、修改或否定吗？
5. 你的下行损失有多深，恢复要多久，谁来承担？
6. 你能识别你正在处理的问题是哪种结构吗，你用的方法和它匹配吗？
7. 你给每条探索线设了停止规则吗？
8. 你知道“没有信号”在你这个阶段本来意味着什么吗？

普拉舍克隆的那个基因，也就是 GFP，出现在诺贝尔奖的表彰词里，而领奖台上三个人的名字里没有他；几年之后，他又回到了实验室。这两件事要一起记住。前一半说明贡献与回报可以分离，后一半说明重大挫折不等于终局。这是这套框架里最诚实的一部分，也是最需要制度设计的一部分。

探索给你的是机会。机会的意思是结果具有不确定性：它的兑现概率可以低于、等于或高于一半，取决于具体的基率、竞争结构和制度条件。这里还要把概率的对象分清楚：一个人至少成功一次的概率、单个项目成功的概率，以及获得显著职业回报的概率，是三个不同的量。在赢家通吃、候选者众多的环境里，多数个体确实可能得不到显著回报，这是一个可以被估计的经验问题。“机会按定义就意味着大多数时候不会兑现”这种话读起来很有力量，它在逻辑上是错的。

那辆没人想画的汽车，最终被画了出来。让它被画出来的，是有人愿意在不知道自己在画什么的时候认真地画下去；同时也因为，在那条特定的路径上，恰好没有什么把它打断。

常见的结尾会说：第一个条件你可以争取，第二个只能接受。这个二分切得太粗。第二个条件里有一部分是可以治理的：资金缓冲、协作网络、材料共享、冗余路径、阶段性发表、保险、制度选择，每一样都在降低你对单点运气的暴露。但清点了若干可控措施，只证明存在可以改善的维度，没有估计改善的幅度，也没有估计剩下的部分有多大。所以这里不能说“只有一小块是不可控的”。对资源匮乏或面对高系统性风险的人，可治理的空间可能受到严格限制。对无法消除、大小依情境而异的残余不确定性，要保持清楚的认识。

最后收在可观察的操作上：记录你的假设，比较你的方案，控制不可逆的暴露，保存能被复查的结果，按证据改变投入。做得好不好需要具体判断；它不定义一个人的价值，也不承诺奖项、财富或重大原创。

附录A 参考来源与使用限度

表 10 列出本文主要依据的材料。每条注明它能支持什么、不能支持什么，以及本次修订的核查状态。

核查只能通过网页搜索摘要进行，读不到论文原文，所以状态分三档。“已核对”表示题录和要点在搜索摘要中得到了印证，没有读到全文。“部分核对”表示题录已核对，个别数字或细节没有核实，正文已用脚注或表标注出。“未核对”表示题录或要点来自记忆或先前版本，需要读者对照原文。

表 10 来源、用途与核查状态

来源	支持什么	不能支持什么	核查状态
Secretan, J.; Beato, N.; D'Ambrosio, D. B.; Rodriguez, A.; Campbell, A.; Stanley, K. O. Picbreeder: Evolving Pictures Collaboratively Online. CHI 2008, 1759–1768. doi:10.1145/1357054.1357328 Secretan 等（另加 Folsom-Kovarik）. Picbreeder: A Case Study in Collaborative Evolutionary Exploration of Design Space. Evolutionary Computation 19(3): 373–403, 2011. doi:10.1162/EVCO_a_00030	Picbreeder 的机制、界面与协作演化方式	汽车图像的完整谱系与操作序列	已核对
Woolley, B. G.; Stanley, K. O. On the Deleterious Effects of a Priori Objectives on Evolution and Representation. GECCO 2011, 957–964. doi:10.1145/2001576.2001707	以 Picbreeder 图像为目标的复现实验及其设计；较有趣的图像（Butterfly、Skull）未能被重新演化；两者在 Picbreeder 上分别用了 90 代和 74 代	“目标导致难以发现”的因果结论；论文作者的解释强度高于实验本身的识别能力	部分核对：各目标的具体成功次数尚未对照原表核实
Lehman, J.; Stanley, K. O. Abandoning Objectives: Evolution Through the Search for Novelty Alone. Evolutionary Computation 19(2): 189–223, 2011（首次提出：ALIFE XI, 2008）. doi:10.1162/evco_a_00025	困难迷宫上新颖性搜索与目标导向搜索的对比；近邻新颖性得分与选择性档案的定义	对描述符贡献份额的任何量化；对人类生活的直接迁移	部分核对：每种方法 40 次运行与“新颖性搜索显著更好”已核；3/40、4/40、39/40 与 400 维描述符实验的具体结果尚未核实
Kistemaker, S.; Whiteson, S. Critical Factors in the Performance of Novelty Search. GECCO 2011	新颖性搜索的表现高度依赖行为表征	对描述符贡献份额的任何量化	未核对

来源	支持什么	不能支持什么	核查状态
Lehman, J.; Stanley, K. O. Revising the Evolutionary Computation Abstraction: Minimal Criteria Novelty Search. GECCO 2010 Lehman, J.; Stanley, K. O. Evolving a Diversity of Virtual Creatures through Novelty Search and Local Competition. GECCO 2011 Mouret, J.-B.; Clune, J. Illuminating search spaces by mapping elites. arXiv:1504.04909, 2015	新颖性搜索后续变体（最低准则、局部竞争、MAP-Elites）的谱系	把它们压成“后来加了一道质量门槛”的一条线	未核对
Stanley, K. O.; Lehman, J. Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the Objective. Springer, 2015	机制的完整描述	作为励志格言的读法	部分核对：合著关系已核，出版信息据记忆
Goodhart, C. Problems of Monetary Management: The UK Experience.见 Papers in Monetary Economics, Reserve Bank of Australia, 1975 Campbell, D. T. Assessing the Impact of Planned Social Change. 1976 Strathern, M. “Improving ratings”: audit in the British University system. European Review 5(3): 305–321, 1997	指标一旦被用于控制就会失灵的概念来源；“当指标变成目标”这一简化表述的出处	任何具体组织的因果估计	Goodhart 已核对；Campbell 与 Strathern 未核对
Manheim, D.; Garrabrant, S. Categorizing Variants of Goodhart's Law. arXiv:1803.04585, 2018	回归型、极端型、因果型、对抗型四类变体的概念整理	经验定律；对任何组织的因果估计	已核对
Schmidhuber, J. Formal Theory of Creativity, Fun, and Intrinsic Motivation (1990–2010). IEEE Trans. Autonomous Mental Development 2(3): 230–247, 2010 Oudeyer, P.-Y.; Kaplan, F.; Hafner, V. V. Intrinsic Motivation Systems for Autonomous Mental Development. IEEE Trans. Evolutionary Computation 11(2): 265–286, 2007. doi:10.1109/TEVC.2006.890271	学习进步（压缩进步）作为内在奖励的形式化提案	人类兴趣的定义	已核对
Kang, M. J.等. The Wick in the Candle of Learning. Psychological Science 20(8): 963–973, 2009. doi:10.1111/j.1467-9280.2009.02402.x Kidd, C.; Piantadosi, S. T.; Aslin, R. N. The Goldilocks Effect. PLOS ONE 7(5): e36399, 2012	成人知识性问答中的好奇心与主观知晓程度；婴儿对中等复杂度序列的注意	一条普遍的人类好奇心曲线	已核对（摘要级）；样本量等细节未核

来源	支持什么	不能支持什么	核查状态
Fleming, A. On the antibacterial action of cultures of a penicillium. <i>British Journal of Experimental Pathology</i> 10: 226–236, 1929 Chain, E.等. Penicillin as a chemotherapeutic agent. <i>The Lancet</i> 236: 226–228, 1940 Abraham, E. P.等. Further observations on penicillin. <i>The Lancet</i> 238: 177–189, 1941	发现、提纯、动物实验、临床应用与生产分属不同阶段和团队；1929 年论文提出的潜在用途	“偶然发现比计划更有效”；青霉素的全部因果链	已核对（题录与年份）；论文原文措辞未读
Keller, E. F. <i>A Feeling for the Organism</i>. W. H. Freeman, 1983 Comfort, N. C. “The Real Point Is Control”: The Reception of Barbara McClintock's Controlling Elements. <i>Journal of the History of Biology</i> 32(1): 133–162, 1999. doi:10.1023/A:1004468625863 Comfort, N. C. <i>The Tangled Field</i>. Harvard University Press, 2001 Wu, Q. Controlling systems and controlling legacies: Barbara McClintock's 1961 conversation with two bacterial geneticists. <i>History and Philosophy of the Life Sciences</i> 46(3): 31, 2024. doi:10.1007/s40656-024-00631-9	转座较早得到接受、控制系统理论长期受阻、诺奖表彰的部分与她自己的重点不同（Comfort）；对性别因素的不同解释（Wu）	对这段历史的终审；共同体的筛选总体可靠或不可靠	已核对（摘要级）
Stent, G. S. Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery. <i>Scientific American</i> 227(6): 84–93, 1972	早熟发现的判据	对任何具体案例的分类	未核对（判据表述据记忆）
Azoulay, P.; Fons-Rosen, C.; Graff Zivin, J. S. Does Science Advance One Funeral at a Time? <i>American Economic Review</i> 109(8): 2889–2920, 2019	明星科学家过早离世后，圈外新进入者增加、高被引比例偏高	被压制观点的真伪；事件外生性由事件本身担保	部分核对：题录据记忆与二手来源，452 位与“高被引”未核
Tria, F.; Loreto, V.; Servedio, V. D. P.; Strogatz, S. H. The dynamics of correlated novelties. <i>Scientific Reports</i> 4: 5890, 2014. doi:10.1038/srep05890	扩张空间模型能生成 Heaps 律与 Zipf 律，并检验了新颖事件间的关联特征；四组人类活动数据	跨领域的因果迁移；机制的唯一识别	已核对
Azoulay, P.; Graff Zivin, J. S.; Manso, G. Incentives and creativity: evidence from the academic life sciences. <i>RAND Journal of Economics</i> 42(3): 527–554, 2011. doi:10.1111/j.1756-2171.2011.00140.x	HHMI 方案这一整套制度组合与高影响、新颖研究相关	把效应单独归给“容忍失败”；对今天规则的推断	已核对（摘要级）；“低影响论文也更多”仅来自二手文献

来源	支持什么	不能支持什么	核查状态
Park, M.; Leahey, E.; Funk, R. J. Papers and patents are becoming less disruptive over time. <i>Nature</i> 613: 138–144, 2023. doi:10.1038/s41586-022-05543-x Petersen, A. M.等. The disruption index is biased by citation inflation. <i>Quantitative Science Studies</i> 5(4), 2024 Holst, V.等. Dataset artefacts are the hidden drivers of the declining disruptiveness in science. <i>arXiv:2402.14583</i>, 2024; 后以 <i>Matters Arising</i> 发表于 <i>Nature</i>, 2026. doi:10.1038/s41586-026-10787-y; 原作者回应 doi:10.1038/s41586-026-10788-x Macher, J. T.; Rutzer, C.; Weder, R. Is there a secular decline in disruptive patents? Correcting for measurement bias. <i>Research Policy</i>, 2024	一项仍在争论中的经验主张；测量、构念与历史趋势三层问题需要分开评估	资助制度对创造性的因果作用	部分核对：题录与要点为摘要或新闻稿级；2026年8月的往返据媒体报道，未读原文
Watson, O. J.等. Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. <i>The Lancet Infectious Diseases</i> 22(9): 1293–1302, 2022. doi:10.1016/S1473-3099(22)00320-6	185个国家和地区、2020年12月8日至2021年12月8日；估计避免约1980万（超额死亡）或1440万（官方报告死亡）人死亡	逐人登记的观察数；mRNA平台的单独贡献	部分核对：“未纳入中国”尚未核实
Ecoffet, A.等. First return, then explore. <i>Nature</i> 590: 580–586, 2021. doi:10.1038/s41586-020-03157-9（早期预印本 <i>arXiv:1901.10995</i>, 2019）	脱离与脱轨两个机制假说；单元档案与返回机制；在困难探索游戏上的提升	通用的发现能力；日常知识管理	已核对（摘要级）；具体分数未核
Cully, A.; Clune, J.; Tarapore, D.; Mouret, J.-B. Robots that can adapt like animals. <i>Nature</i> 521: 503–507, 2015. doi:10.1038/nature14422	损伤后结合离线地图、仿真先验与在线贝叶斯优化，在两分钟内适应	“多样性储备免费”；对人类的直接迁移	部分核对：约1.3万个候选、约4000万次评估、约两周计算尚未核实
Hughes, E.等. Position: Open-Endedness is Essential for Artificial Superhuman Intelligence. <i>ICML</i> 2024. <i>arXiv:2406.04268</i>	开放性的定义：产物对观察者既新颖又可学习；两个条件的形式化	已形成定论的前沿边界	已核对（形式化表述据二手复述）
Weitzman, M. L. Optimal Search for the Best Alternative. <i>Econometrica</i> 47(3): 641–654, 1979	保留值与停止规则的经典结果	直接套用于回报相互依赖、部分揭示、会产生新选项的研究项目	已核对（摘要级）
Kelly, J. L. A New Interpretation of Information Rate. <i>Bell System Technical Journal</i> 35(4): 917–926, 1956 Peters, O. The ergodicity problem in economics. <i>Nature Physics</i> 15: 1216–1221, 2019	乘性过程中期望值与长期增长率可以背离	任何通用的人生探索比例	未核对（题录据记忆）

来源	支持什么	不能支持什么	核查状态
Chalfie, M.; Tu, Y.; Euskirchen, G.; Ward, W. W.; Prasher, D. C. Green fluorescent protein as a marker for gene expression. <i>Science</i> 263: 802–805, 1994 (PMID 8303295) Prasher, D. C.等. Primary structure of the <i>Aequorea victoria</i> green-fluorescent protein. <i>Gene</i> 111: 229–233, 1992	普拉舍的共同作者身份；GFP 作为异源表达标记的可用性；GFP 基因的克隆与测序	蛋白成熟与激发观测的生化条件	已核对
普拉舍生平：NPR 2008 年 10 月 9 日与 12 月 5 日报道；Discover 杂志与《科学》相关报道；The Scientist 的后续报道	经费中断、NASA 分包商工作、丰田经销店班车、斯德哥尔摩之行、2010 年重返科研的时间线	查尔菲与钱永健的原话；他 2011 年前后访谈的原话	部分核对：二手新闻来源，原话未核
古迪纳夫生平：诺贝尔奖官方传记；美国国家工程院（NAE）悼文；芝加哥大学校友杂志；Mizushima, K.; Jones, P. C.; Wiseman, P. J.; Goodenough, J. B. LiCoO_2 ($0 < x \leq 1$): A new cathode material for batteries of high energy density. <i>Materials Research Bulletin</i> 15(6): 783–789, 1980	生平时间线；1980 年论文的署名与主张	牛津邀请动机的定论	已核对（二手与机构来源）
Karikó, K.; Buckstein, M.; Ni, H.; Weissman, D. Suppression of RNA recognition by Toll-like receptors. <i>Immunity</i> 23(2): 165–175, 2005 考里科访谈（Joe Walker, 2023）	核苷修饰降低 mRNA 引发的先天免疫反应；她本人对同事支持与相遇年份的陈述	疫苗挽救生命数的分摊；她始终持有某个稳定判断	未核对
Wiles, A. Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem. <i>Annals of Mathematics</i> 141(3): 443–551, 1995 Taylor, R.; Wiles, A. Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. <i>Annals of Mathematics</i> 141(3): 553–572, 1995	发表记录与署名；证明所需范围内的模性结论	传记层面的时间、心理与交流细节（来自本人回忆，需分开引用）	未核对（题录据记忆）
Wilson, R. C.等. Humans use directed and random exploration to solve the explore-exploit dilemma. <i>Journal of Experimental Psychology: General</i> 143(6): 2074–2081, 2014	剩余试次更多时，定向探索与随机探索都增加（比较 1 与 6）	把剩余试次等同于人生中的年龄或期限	未核对（题录据记忆）
Frank, R. H. <i>Success and Luck</i> . Princeton University Press, 2016	赢家通吃排序中，占比很小的随机项可以决定冠军	现实中运气份额的估计；所有成功主要由运气决定	未核对（98%/2%的权重尚未核实）

来源	支持什么	不能支持什么	核查状态
概念来源：March, J. G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science 2(1): 71–87, 1991; Locke, E. A.; Latham, G. P. Am. Psychologist 57(9): 705–717, 2002; Winters, D.; Latham, G. P. Group & Organization Management 23(4): 406–418, 1998; Seijts, G. H.; Latham, G. P. J. Organizational Behavior 22(3): 291–307, 2001; Deutsch, D. The Beginning of Infinity. 2011; Kauffman, S. Investigations. Oxford University Press, 2000	概念说明：利用与探索的张力、目标设定、难以变动判断、邻近可能	作为独立的效应量证据；具体页码与措辞未逐项核对	未核对

另有若干细节，本文只保留论证所需的事实层次，没有保留无法定位来源的情节与心理描写：Picbreeder 汽车图像的完整谱系与操作序列、弗莱明 1928 年的具体情节与地点、古迪纳夫受邀去牛津的动机、普拉舍职业中断期间的若干场景。

附录B 探索档案卡

第 13 节所说的档案，可以从表 11 这张卡开始。每条探索线一张，每次复审时更新，旧内容保留并标注更新日期，不覆盖。

表 11 探索档案卡

字段	填什么
项目与日期	名称、开始日期、最近更新日期
原始观察	看到了什么，尽量不带解释
当时的假设	至少两个竞争解释，以及能区分它们的观察
失败或异常的类型	执行失败、测量失败、理论被反驳、资源耗尽，四选一并写明依据
未解的问题	现在还知道什么
触发线索	出现什么情况时，值得回来重看这条线
关联项目	与哪些其他探索线共享材料、方法或风险因子
证据状态	当时的证据等级；数据与实验条件的版本；来源链接
已撤回的结论	撤回了什么，何时，为什么；没有撤回标记的旧结论不得引用
下一步	最便宜的、有判别力的一步，以及它能区分哪两种解释
复审日期与停止规则	到期检查什么；什么结果导致缩减、暂停、归档或终止
成本记录	已投入的时间与资金；这条线被恢复的成本；等待的过期成本

附录C 术语表

正文中的主要术语解释如下（表 12）。

表 12 术语表

术语	含义
行为描述符（行为表征）	用来定义“两个行为算不算不一样”的坐标，例如机器人最终到达的位置
欺骗性问题	局部改进会把搜索引向死路的问题：沿着评分上升的方向走，到不了终点
新颖性搜索	不奖励接近终点，只奖励与此前试过的行为不同的候选，“不同”由与近邻的距离度量
选择性档案	保存被认为足够新颖的行为，供后续候选比较
踏脚石	单看不像通向目标、事后被证明走在路上的中间形态
条件性瓶颈	在当前的知识、资源和时间下，缺了它就无法进行下一项关键测试的能力
邻近可能	一个系统只差一步就能到达的东西的集合
古德哈特型失败	指标被当作目标之后，与它原本要反映的价值脱节
吸收态	进入之后无法离开的状态
凯利判据	在乘性赌局里，使长期对数增长率最大的投入比例
保留值	Weitzman 模型中一个未知选项值得打开的阈值，由打开成本和回报分布决定
探针	低成本、可回退的小规模试验，用来降低关键的不确定性
幸存者偏差	只观察成功者，导致系统性地高估他们做法的有效性
准实验	没有随机分配，但用统计方法尽量控制混杂因素的研究设计
倾向得分加权	按接受处理的概率给样本加权，使处理组与对照组在已观测的变量上可比
双重差分	比较处理组与对照组在处理前后的变化，用两组变化的差估计处理的效应；依赖“没有处理时两组趋势可比”的假设